

Metaheurísticas

Unidad 1

Introducción a las Metaheurísticas

Tema 1: Introducción

Objetivos

- Repasar el proceso de resolución de un problema mediante búsqueda
- Entender el concepto de metaheurísticas
- Conocer los elementos más importantes en el diseño de una metaheurística
- Conocer diferentes criterios de clasificación de metaheurísticas

Motivación

- Existen **múltiples aplicaciones de optimización** en problemas de problemas ciencia, ingeniería, economía, etc.
- Muchos de estos problemas son complejos y difíciles de resolver
 - No se pueden resolver de forma exacta en un tiempo razonable.
 - La alternativa es el uso de algoritmos aproximados
- Tipos de algoritmos aproximados

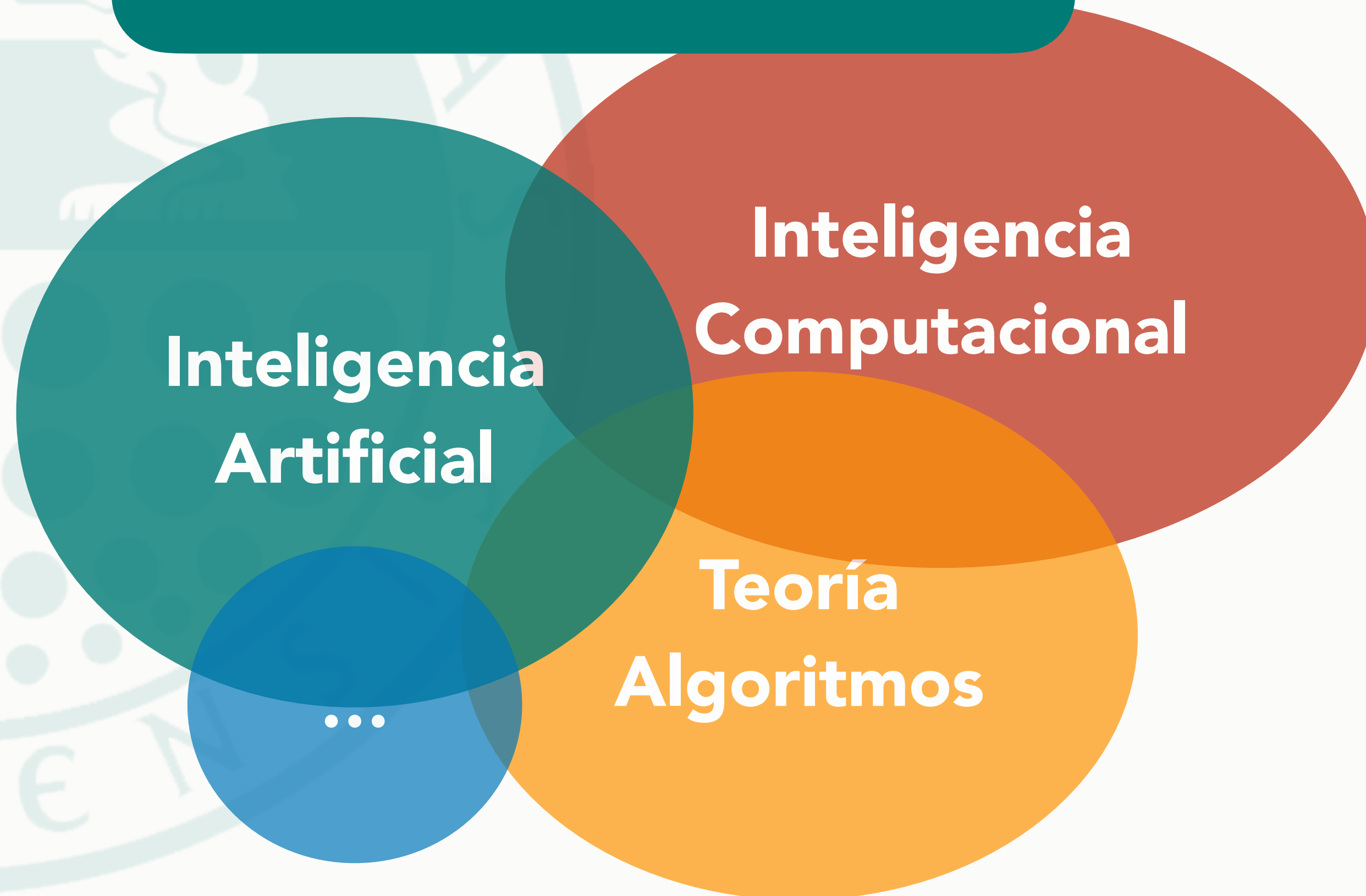
Motivación

- Existen múltiples aplicaciones de optimización en problemas de problemas ciencia, ingeniería, economía, etc.
- **Tipos de algoritmos aproximados**
 - **Heurísticas:** Dependientes del problema
 - **Metaheurísticas:** Algoritmos aproximados más generales y aplicables a una gran variedad de problemas de optimización. Resuelven problemas:
 - De forma más rápida
 - Más complejos
 - Con algoritmos más robustos

Motivación

Metaheurística = Optimización/Búsqueda

Intersección de campos



Metáforas naturales

- Evolución de especies
- Nubes de partículas
- Procesos físicos
- Sociedades de insectos
- Sistemas inmunes, etc.

Índice

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda
2. Algoritmos aproximados de búsqueda
3. Definición, clasificación y conceptos básicos
4. Evaluación en metaheurísticas
5. Paralelización de metaheurísticas
6. Aplicaciones

1

Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Conceptos básicos

- **Objetivo general de la Informática:** resolución de problemas mediante procesos de cómputo
- **Solución:** sistema informático que implementa un algoritmo
- Solución en abstracto: **algoritmo**
- **Computabilidad:** ¿es resoluble mediante modelos de cómputo o no?
- **Complejidad:** ¿es fácil de resolver o no?
- **Exactitud:** ¿se necesita la mejor solución o es bastante con una suficientemente buena?

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

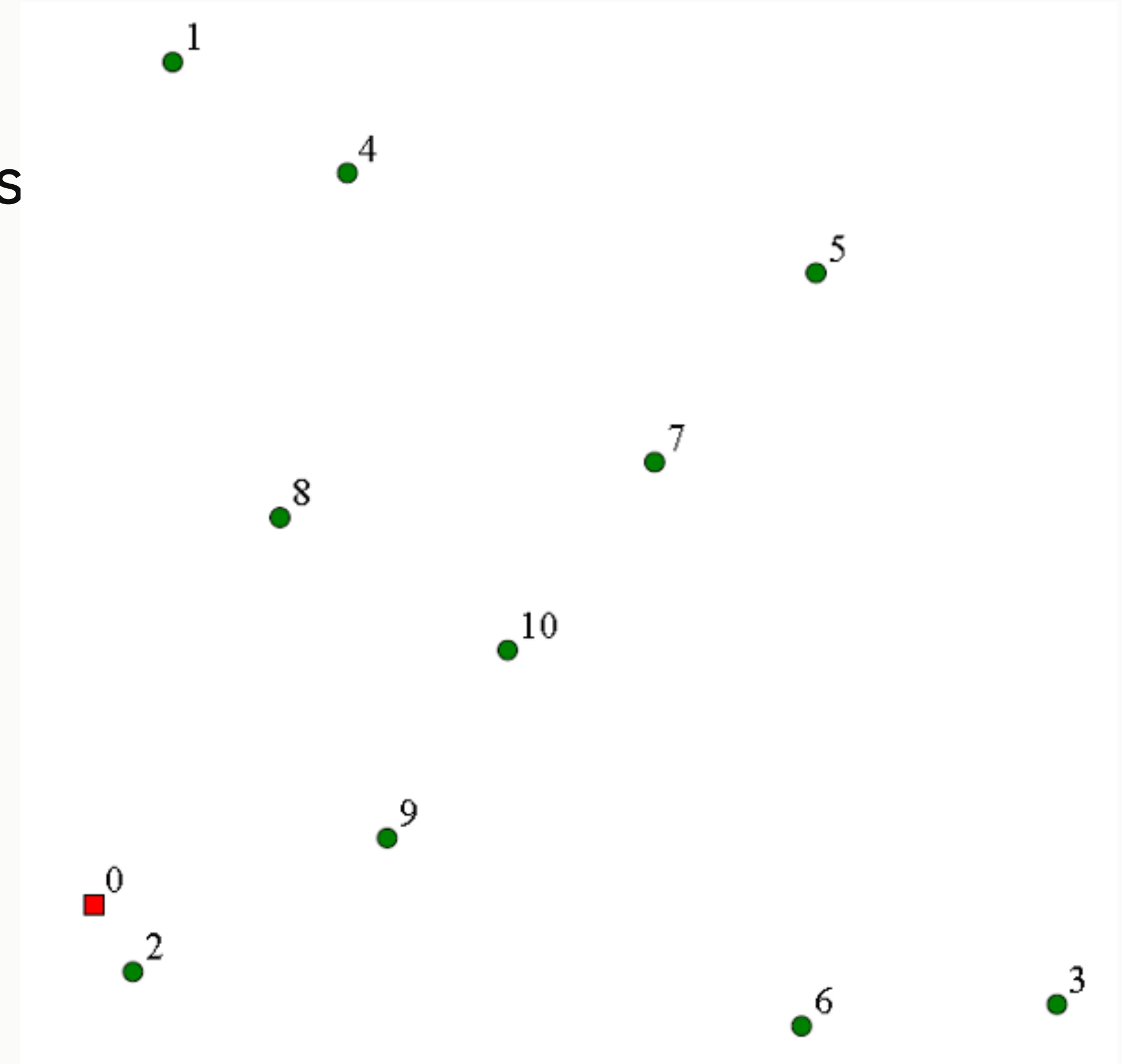
Problemas difíciles...

Problema 1: TSP (Traveling Salesman Problem)

Un viajante quiere vender sus productos a clientes

- **Datos disponibles:** distancias
- **Restricciones:** se deben visitar todos los clientes (ciudades)
- **Decisión:** elegir el orden de visita de las ciudades
- **Objetivo:** minimizar la distancia total

Enfoque básico: enumerar todas las soluciones...



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

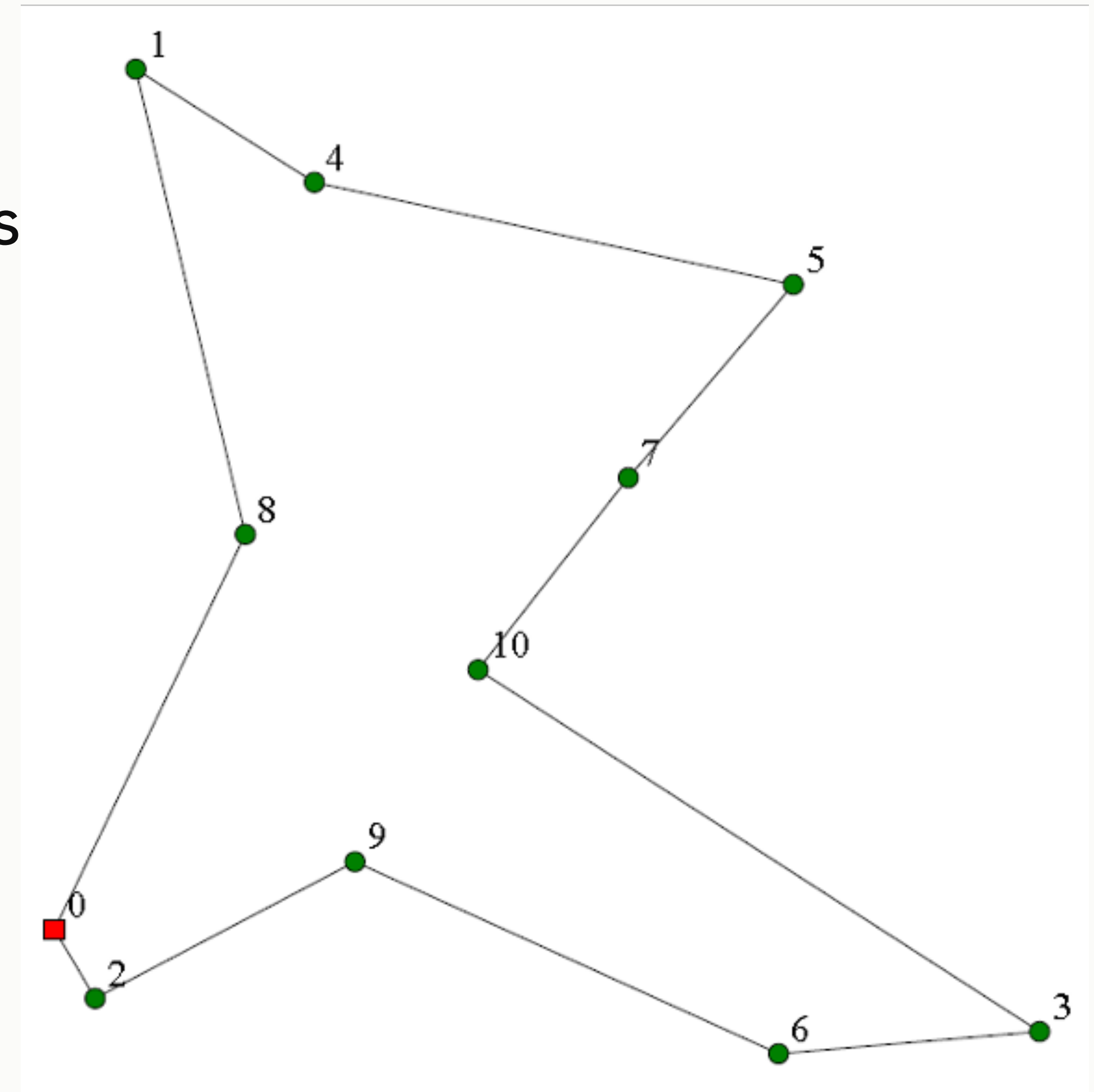
Problemas difíciles...

Problema 1: TSP (Traveling Salesman Problem)

Un viajante quiere vender sus productos a clientes

- **Datos disponibles:** distancias
- **Restricciones:** se deben visitar todos los clientes (ciudades)
- **Decisión:** elegir el orden de visita de las ciudades
- **Objetivo:** minimizar la distancia total

Enfoque básico: enumerar todas las soluciones...



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

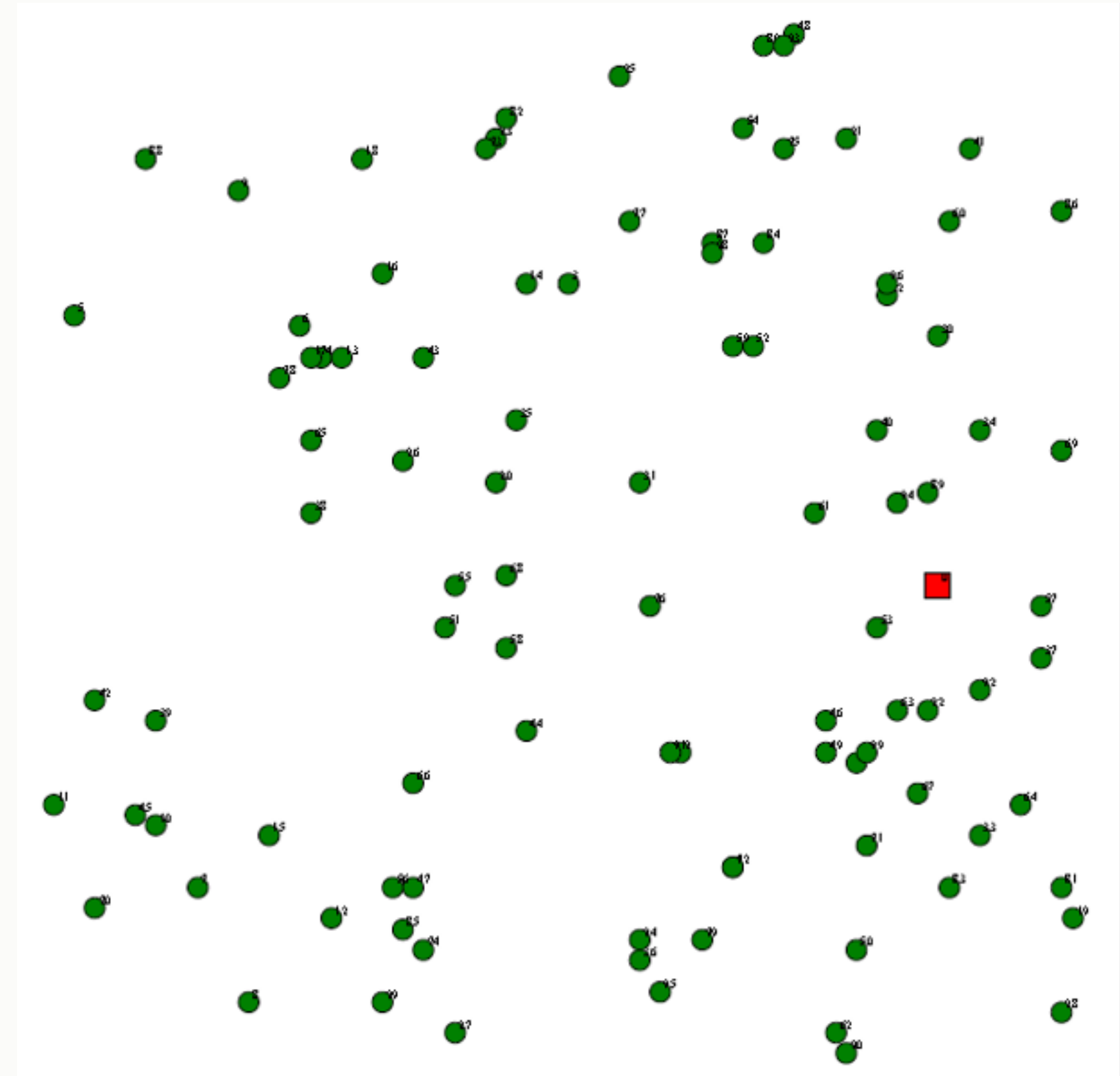
Problemas difíciles...

Problema 1: TSP (Traveling Salesman Problem)

Un viajante quiere vender sus productos a clientes

- **Datos disponibles:** distancias
- **Restricciones:** se deben visitar todos los clientes (ciudades)
- **Decisión:** elegir el orden de visita de las ciudades
- **Objetivo:** minimizar la distancia total

¿Hasta qué tamaño se pueden enumerar todas las soluciones?



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas difíciles

¿Cuántas formas diferentes hay de visitar n clientes?

- Una solución es una permutación
- N° de soluciones = n° de permutaciones = $n!$ ($n!/2$ si las distancias son simétricas)

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas difíciles...

	n=5	n=10	n=100	n=1000
n	5	10	100	1000
n^2	25	100	10000	10^6
2^n	32	1024	1.2×10^{30}	1.1×10^{301}
$n!$	120	3.6×10^6	9.3×10^{157}	4.0×10^{2567}

¡Necesitamos buenos algoritmos y eficientes!

Algoritmos que proporcionen una buena solución en un tiempo razonable

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

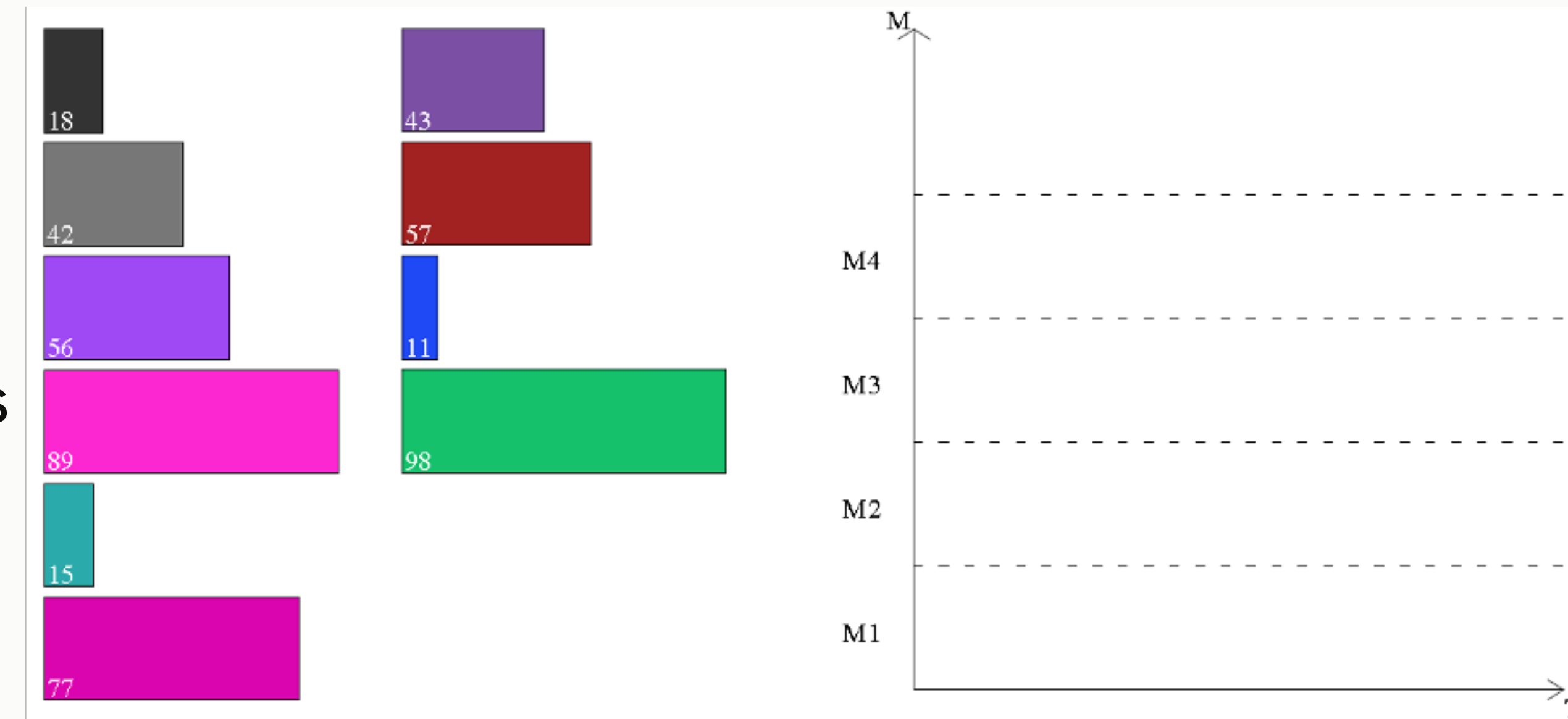
Problemas difíciles...

Problema 2: planificación de máquinas paralelas

Queremos realizar n trabajos y tenemos m máquinas paralelas idénticas

- **Datos disponibles:** duración de cada trabajo
- **Restricciones:** realizar todos los trabajos
- **Decisión:** asignar trabajos a máquinas
- **Objetivo:** terminar el último trabajo lo antes posible

Enfoque básico: enumerar todas las soluciones



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

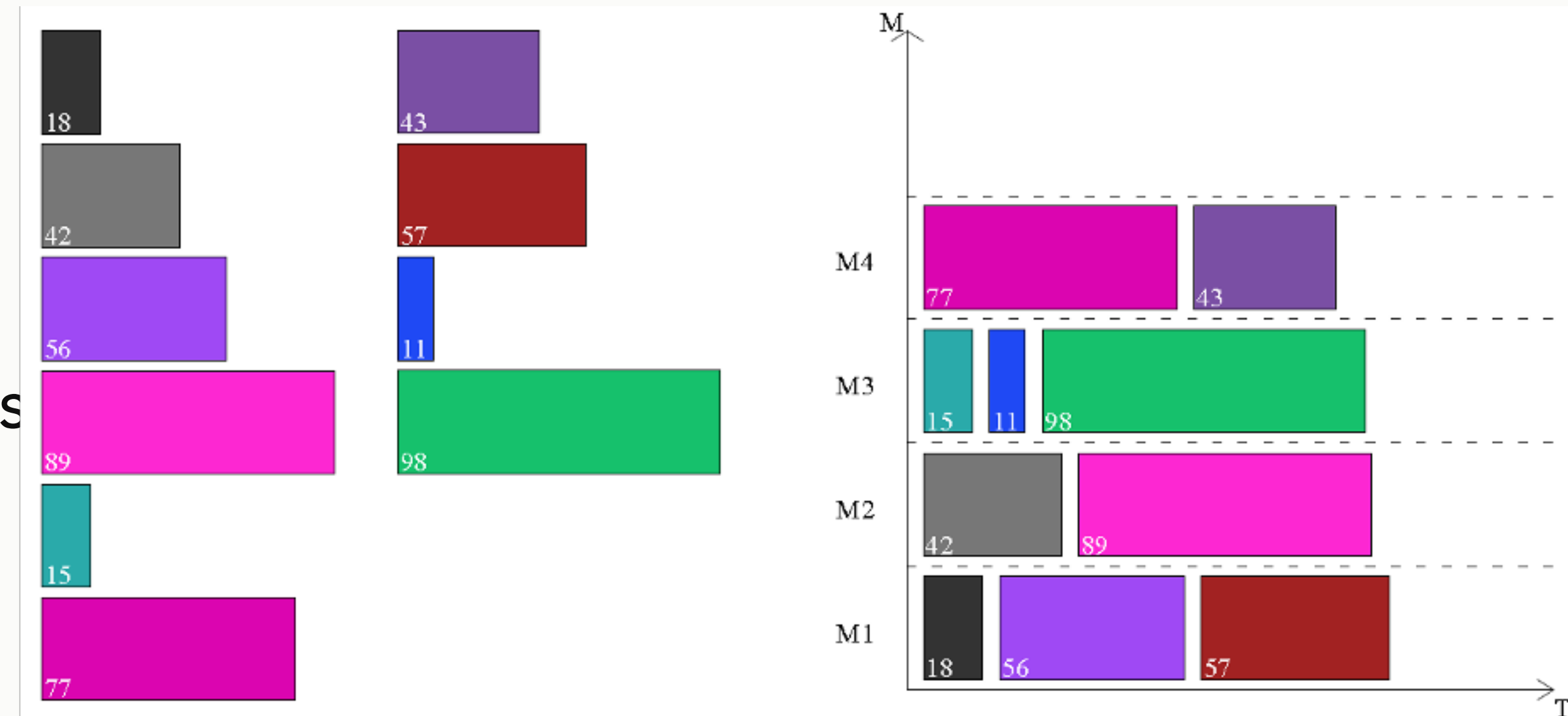
Problemas difíciles...

Problema 2: planificación de máquinas paralelas

Queremos realizar n trabajos y tenemos m máquinas paralelas idénticas

- **Datos disponibles:** duración de cada trabajo
- **Restricciones:** realizar todos los trabajos
- **Decisión:** asignar trabajos a máquinas
- **Objetivo:** terminar el último trabajo lo antes posible

Enfoque básico: enumerar todas las soluciones



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

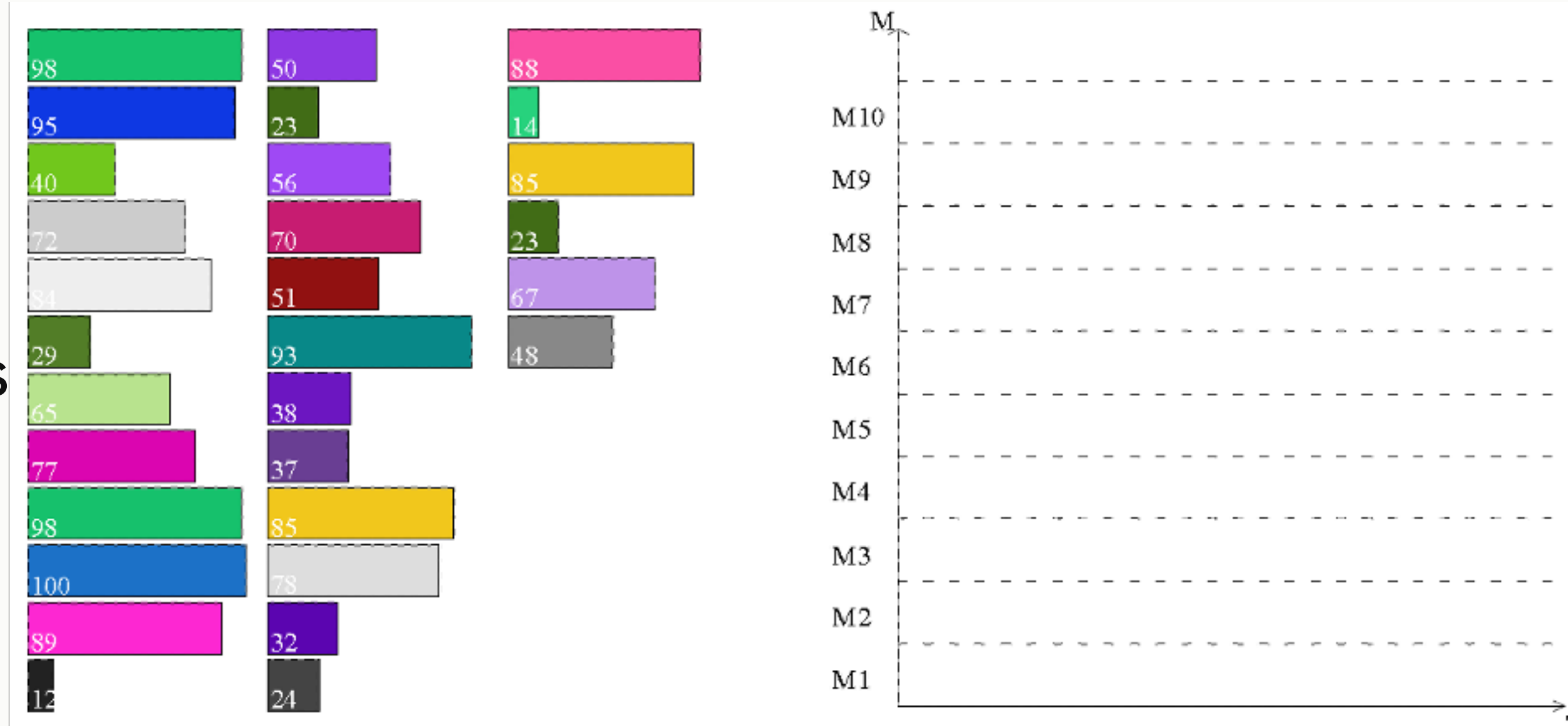
Problemas difíciles...

Problema 2: planificación de máquinas paralelas

Queremos realizar n trabajos y tenemos m máquinas paralelas idénticas

- **Datos disponibles:** duración de cada trabajo
- **Restricciones:** realizar todos los trabajos
- **Decisión:** asignar trabajos a máquinas
- **Objetivo:** terminar el último trabajo lo antes posible

¿Hasta qué tamaño se pueden enumerar todas las soluciones?



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas difíciles...

Problema 3: localización de almacenes (*p-median problem*)

Una compañía con m almacenes y n clientes

- **Datos disponibles:** coste inducido para atender a los clientes (p.e. distancia)
- **Restricción 1:** no se pueden abrir más de p almacenes
- **Restricción 2:** cada cliente debe poder ser atendido en un almacén
- **Decisión 1:** ¿cuántos almacenes se deben abrir?
- **Decisión 2:** ¿qué almacén debe dar servicio a cada cliente?
- **Objetivo:** minimizar el coste total del servicio

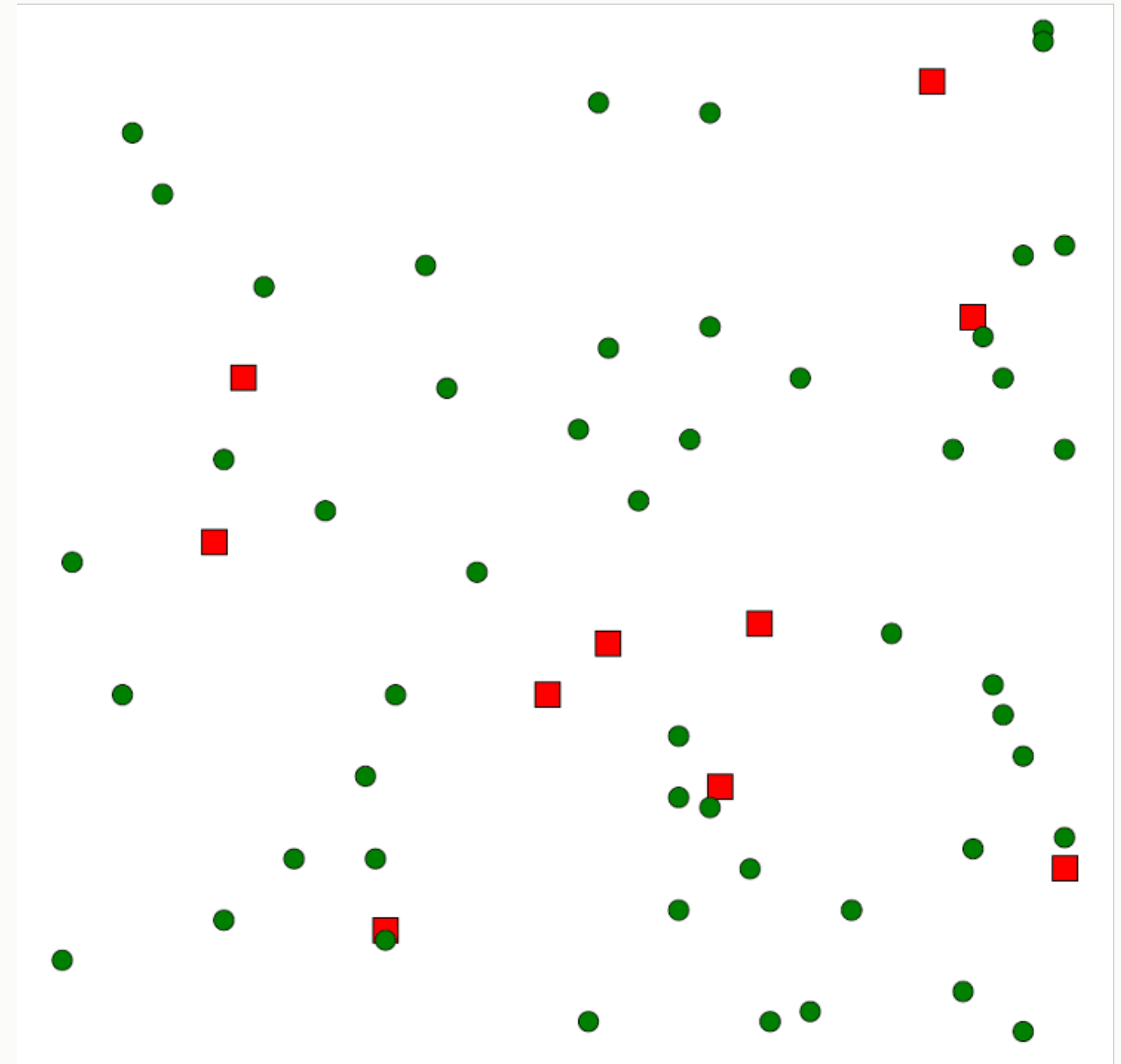
1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas difíciles...

Problema 3: localización de almacenes (*p*-median problem)

Ejemplo con $m=10$ y $p=5$

Enfoque básico: enumerar todas las soluciones



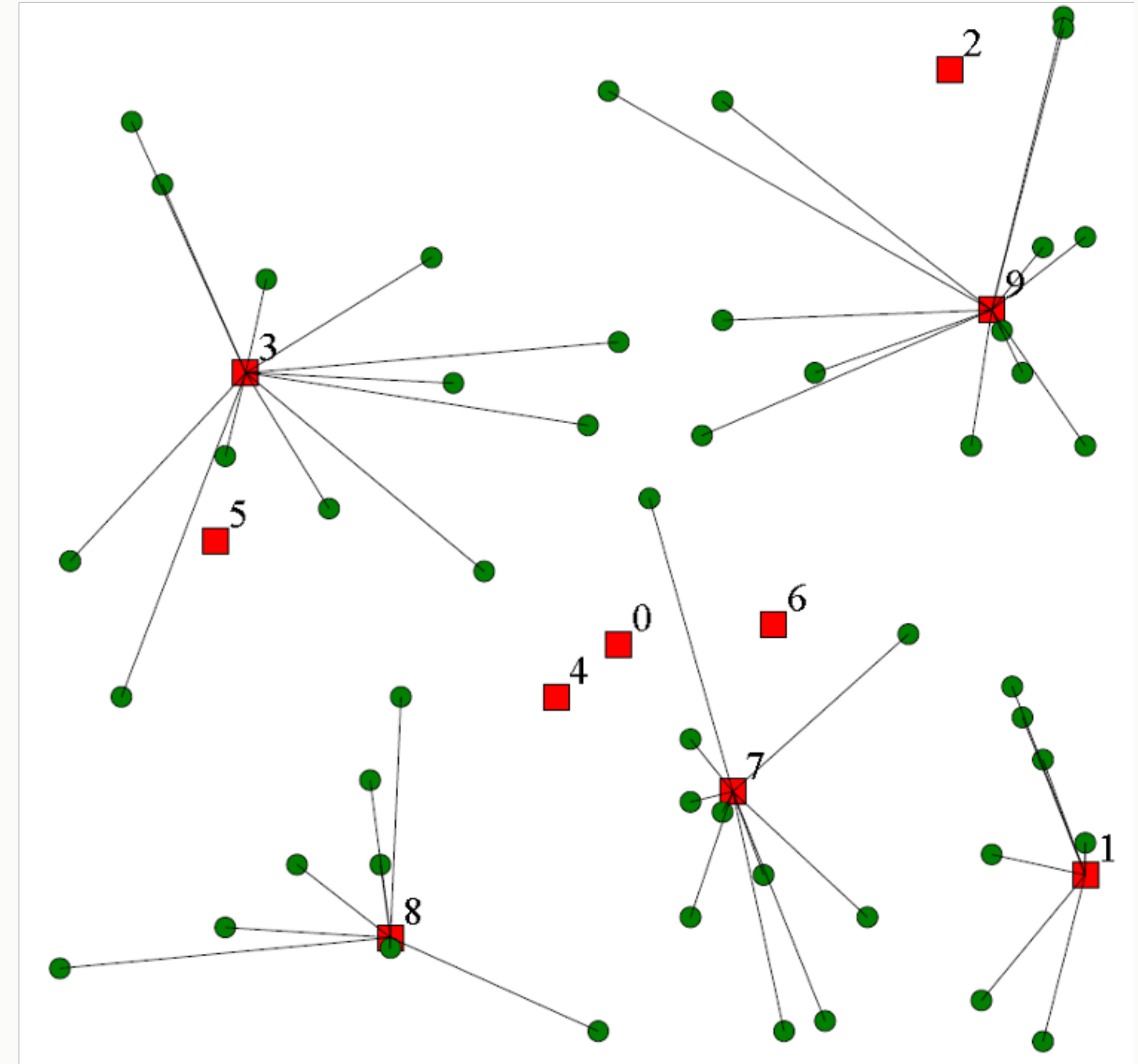
1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas difíciles...

Problema 3: localización de almacenes (*p*-median problem)

Ejemplo con $m=10$ y $p=5$

Enfoque básico: enumerar todas las soluciones

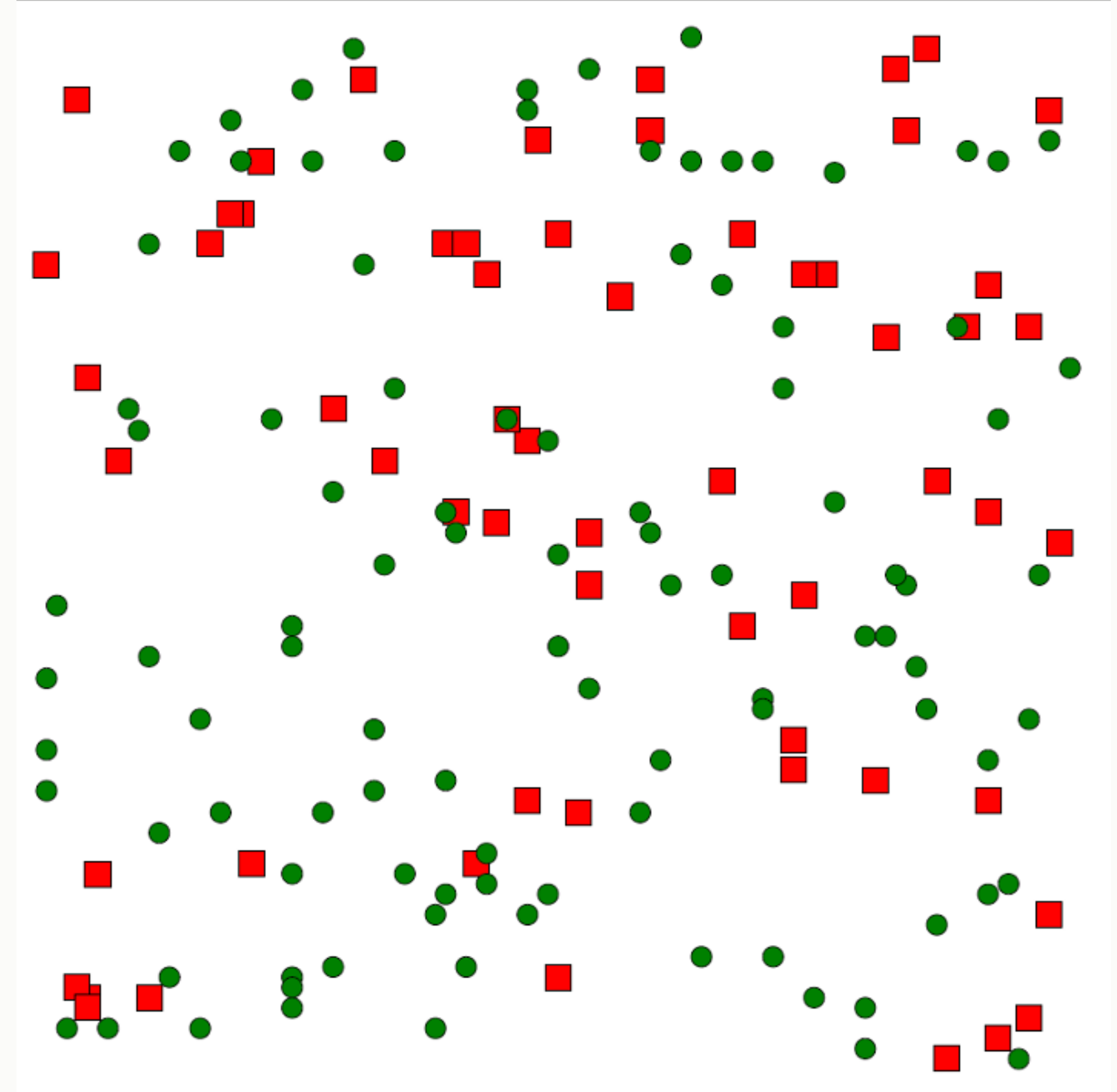


1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas difíciles...

Problema 3: localización de almacenes (*p-median problem*)

¿Hasta qué tamaño podemos enumerar todas las soluciones?



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

¿Cómo medimos la complejidad de los problemas?

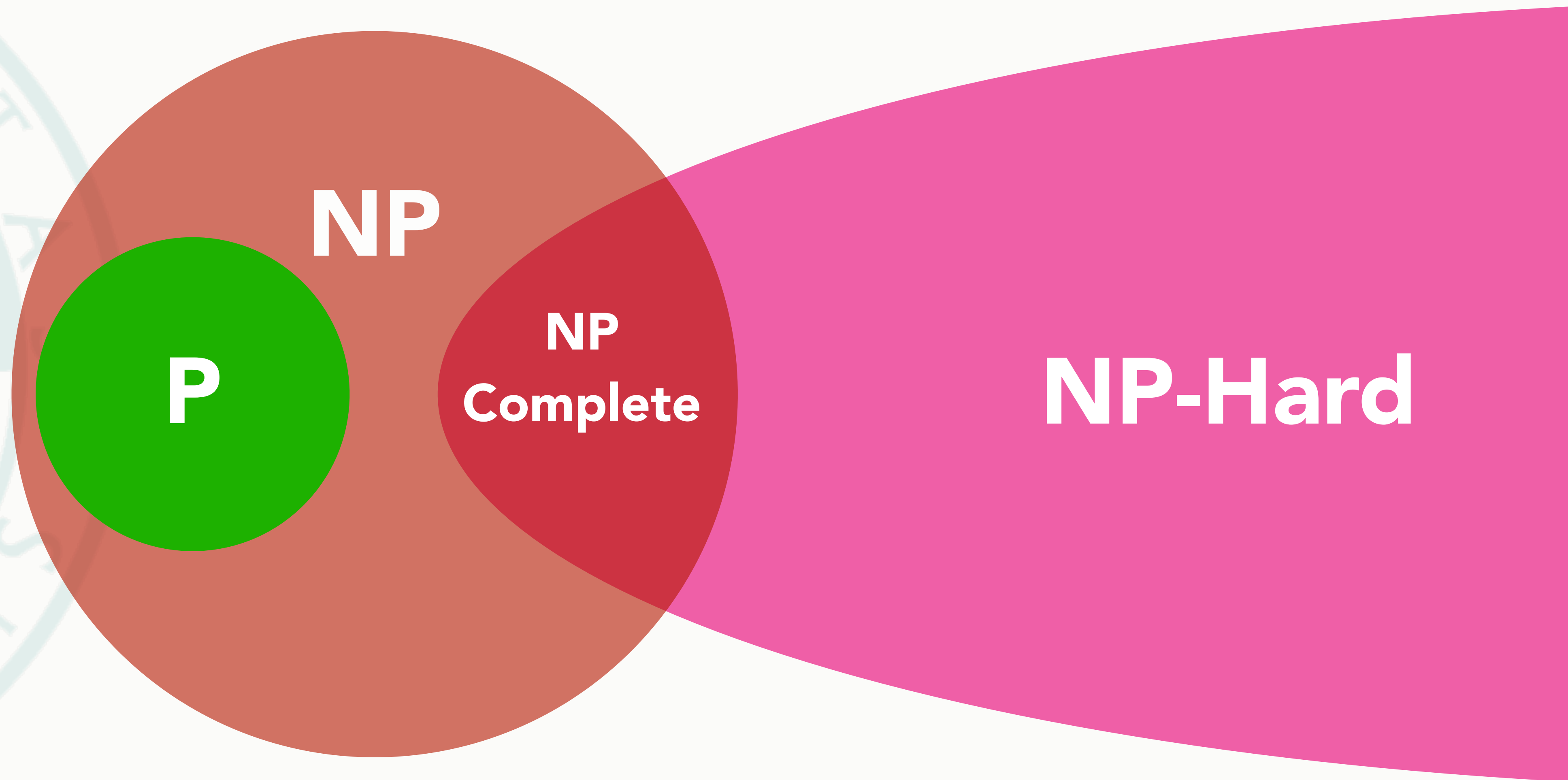
- **Complejidad en tiempo:** complejidad del algoritmo conocido más rápido para resolver un problema
- Los problemas se pueden clasificar en:
 - **P**, la clase de problemas con complejidad polinomial
 - **NP**, la clase de problemas que se pueden resolver con un algoritmo No determinístico Polinomial (NP)

$$P \subseteq NP$$

- **NP-completos**, los problemas más duros en la clase NP
- **NP-duros**, problemas “al menos tan duros” como los pertenecientes a la clase NP-completos

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Complejidad de los problemas



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas reales

Existen problemas reales, como se ha visto, que requieren encontrar:

- el camino más corto entre varios puntos,
- un plan de mínimo coste para repartir mercancías a clientes,
- una asignación óptima de trabajadores a tareas a realizar,
- una secuencia óptima de proceso de trabajos en una cadena de producción,
- una distribución de tripulaciones de aviones con mínimo coste,
- el mejor enrutamiento de un paquete de datos en Internet,
- ...

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas reales en los que trabajamos en SIMIDAT



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas complejos, ¿cómo podemos resolverlos?

Alternativas:

- **Métodos exactos**

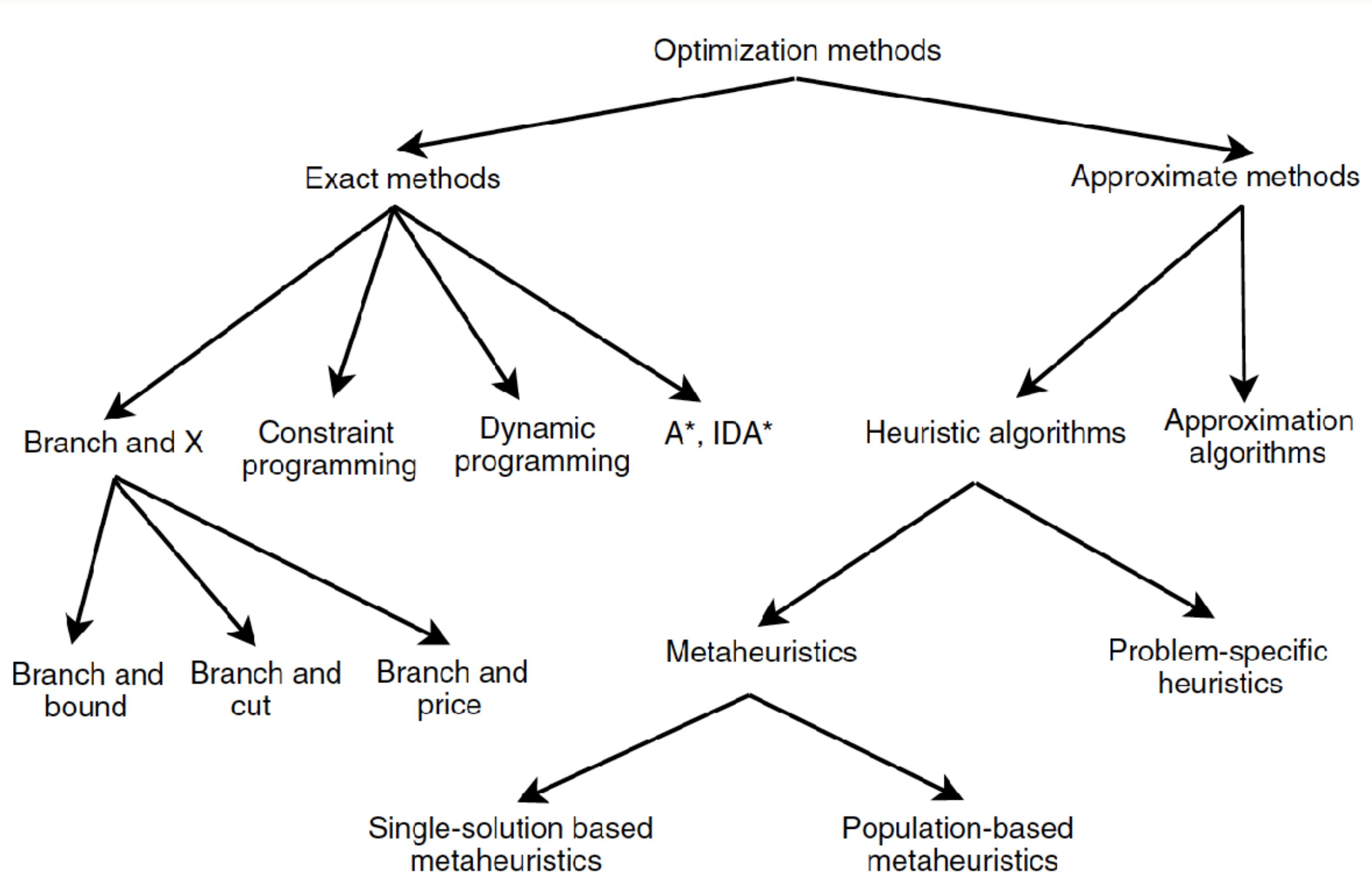
- Problema 1: programación dinámica
- Problema 2: métodos basados en el algoritmo *simplex* (*branch and bound*)
- Obtienen soluciones óptimas
- Permiten resolver instancias más grandes que la enumeración
- No existen algoritmos en tiempo polinomial, necesitan tiempo exponencial en el peor caso
- Son ineficientes o no aplicables

- **Métodos aproximados de búsqueda**

- Generan soluciones de alta calidad en un tiempo razonable
- No ofrecen garantía de obtener una solución óptima globalmente
- Dentro de ellos destacan:
 - Heurísticas
 - Metaheurísticas

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Problemas complejos, ¿cómo podemos resolverlos?



1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

¿Con qué tipo de problemas vamos a trabajar?

Problemas combinatorios

- Buscar una agrupación, ordenación o asignación de un conjunto discreto y finito que verifique restricciones
- Frecuentes en Informática y áreas de aplicación
- NP-duros
- Búsqueda en un espacio exponencialmente grande (soluciones candidatas o soluciones parciales)

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

¿Con qué tipo de problemas vamos a trabajar?

Problemas combinatorios

- Buscar una agrupación, ordenación o asignación de un conjunto discreto y finito que verifique restricciones
- Frecuentes en Informática y áreas de aplicación
- NP-duros
- Búsqueda en un espacio exponencialmente grande (soluciones candidatas o soluciones parciales)

Solución candidata: combinación de componentes de solución que no necesariamente cumple las condiciones

Solución: solución candidata que verifica todas las restricciones

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

¿Con qué tipo de problemas vamos a trabajar?

Problemas de optimización (combinatoria / continua)

- Una **función f** nos mide la **calidad** de la solución
- **Objetivo:** encontrar la solución de calidad óptima
 - Minimización: calidad óptima = mínimo valor de f
 - Maximización: calidad óptima = máximo valor de f
- **Ej.:** TSP (optimización combinatoria)
 - Solución candidata: una alternativa de ruta en la que se visitan los clientes
 - Componente de la solución: p.e. después de visitar al cliente 1 se visitará al cliente 25
 - Solución: ruta con recorrido mínimo (= solución candidata con mínima longitud o coste)
- Una **solución candidata** es buena (**factible**) si cumple todas las restricciones
- Todo problema de minimización puede reformularse como maximización (y viceversa)

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

¿Con qué tipo de problemas vamos a trabajar?

Problema Vs instancia del problema

- **Problema:** dado un conjunto de clientes (ciudades) X encontrar el ciclo más corto
- **Solución:** un algoritmo que encuentra los ciclos más cortos para cualquier conjunto X
- **Instancia del problema:** dado un conjunto de clientes (ciudades) específico P , encontrar el ciclo más corto
- **Solución:** El camino más corto para P

Técnicamente los problemas se pueden generalizar como conjuntos de instancias de problemas

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

¿Cómo se resuelve el problema?

Resolver problemas mediante búsqueda implica generar iterativamente soluciones candidatas y evaluarlas

- **Problema combinatorio:** evaluar = comprobar si es solución
- **Problema de optimización** (combinatoria o continua): evaluar = comprobar si tiene el mejor valor de la función objetivo

Para ello se debe definir:

- Función objetivo
 - Max(Min) una función con variables de decisión
 - Restricciones (=) ó (<, >, ...)
- Forma de representación de una solución candidata que determinará el espacio de búsqueda

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

¿Cómo se resuelve el problema?

**Crear
soluciones
candidatas**

**Evaluar
soluciones
candidatas**

**Reemplazar
soluciones
candidatas**

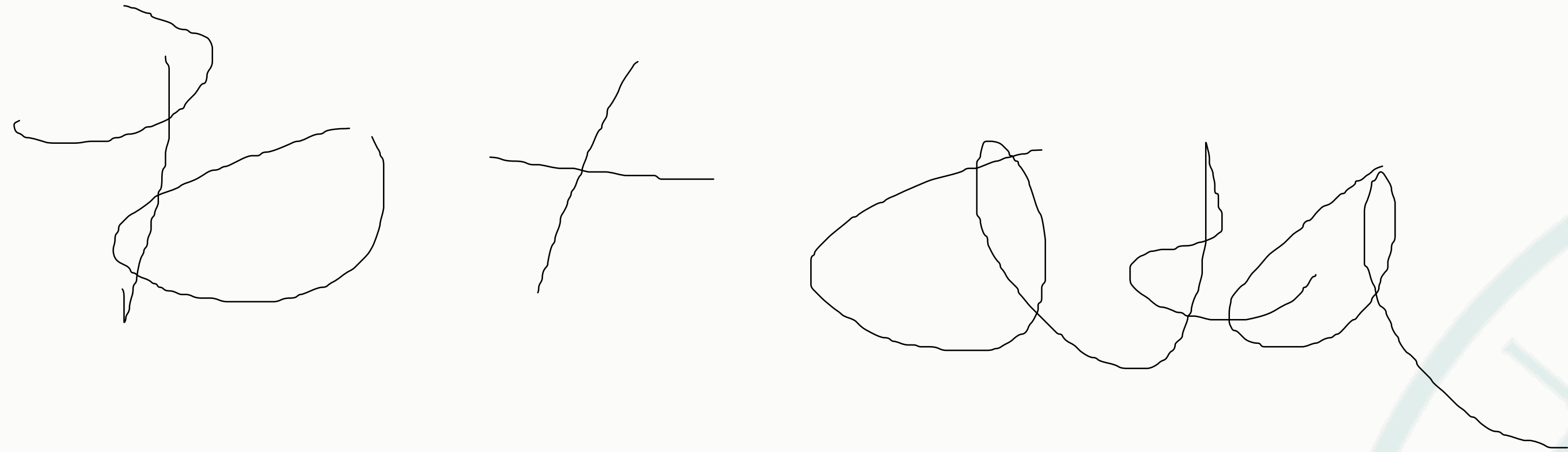
**Evaluar soluciones
candidatas es
computacionalmente
menos costoso que
encontrar soluciones
óptimas**

1. Algoritmos para resolución de problemas mediante búsqueda

Paradigmas generales de búsqueda

- Búsqueda **perturbativa**
 - Espacio de búsqueda: soluciones candidatas completas
 - Paso de búsqueda: modificación de uno o más componentes de la solución
- Búsqueda **constructiva**
 - Espacio de búsqueda: soluciones candidatas parciales
 - Paso de búsqueda: extensión con uno o más componentes de la solución
- Búsqueda **sistemática**
 - Explorar el espacio de búsqueda de una forma sistemática
 - Completo: garantiza encontrar la solución (óptima) o determinar que no existe
- Búsqueda **local**
 - Comienza en una posición del espacio de búsqueda
 - Se mueve iterativamente a posiciones vecinas
 - Típicamente es incompleto: no garantiza encontrar soluciones óptimas

2



Algoritmos aproximados de búsqueda

2. Algoritmos aproximados de búsqueda

Los **algoritmos aproximados** aportan soluciones cercanas a la óptima en problemas complejos (NP-duros) en un tiempo razonable

¿Qué factores los hacen interesantes?

- Cuando no hay un método exacto de resolución, o éste requiere mucho tiempo de cálculo y memoria
- Cuando no se necesita la solución óptima sino que basta con una de buena calidad en un tiempo aceptable

2. Algoritmos aproximados de búsqueda

La **búsqueda aproximada** implica construir/mejorar soluciones y obtener el óptimo o soluciones casi-óptimas

Elementos clave de un algoritmo aproximado de búsqueda

Solución

Representación de la solución del problema

Entorno

Soluciones cercanas

Movimiento

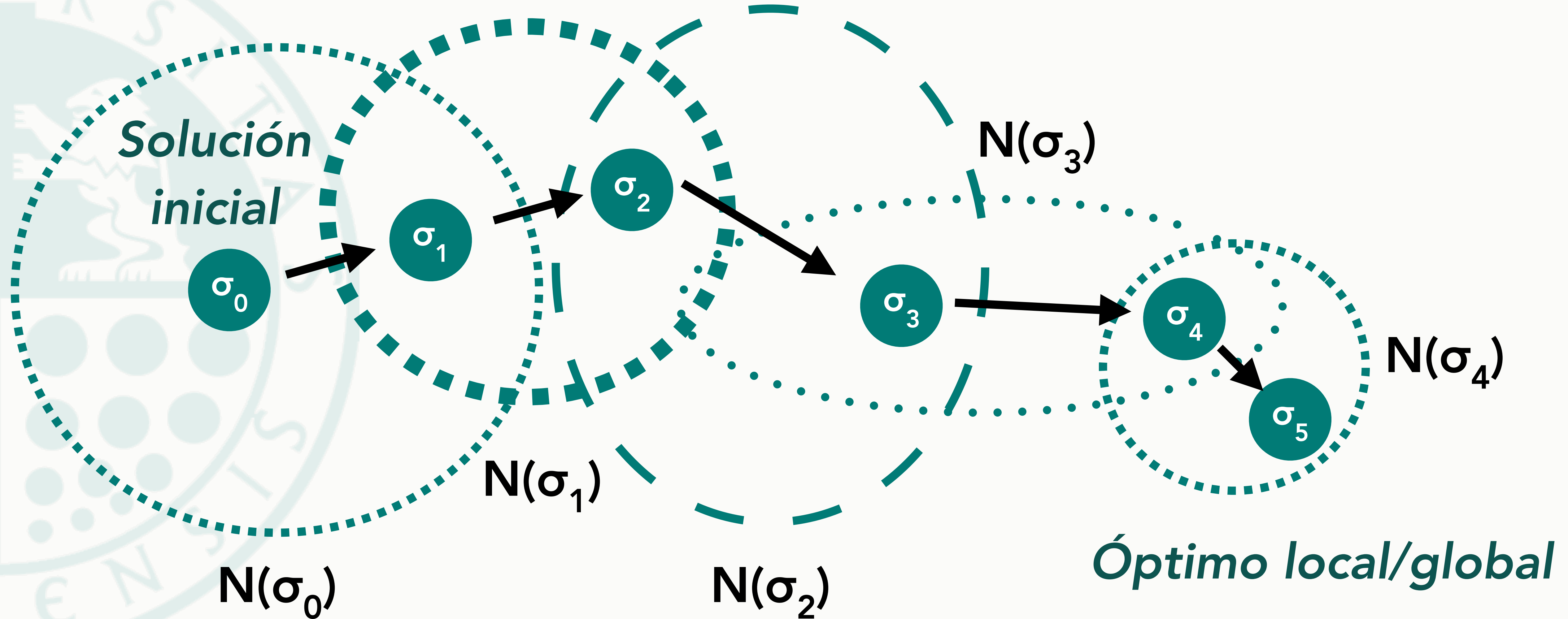
Transformación de la solución actual en otra

Evaluación

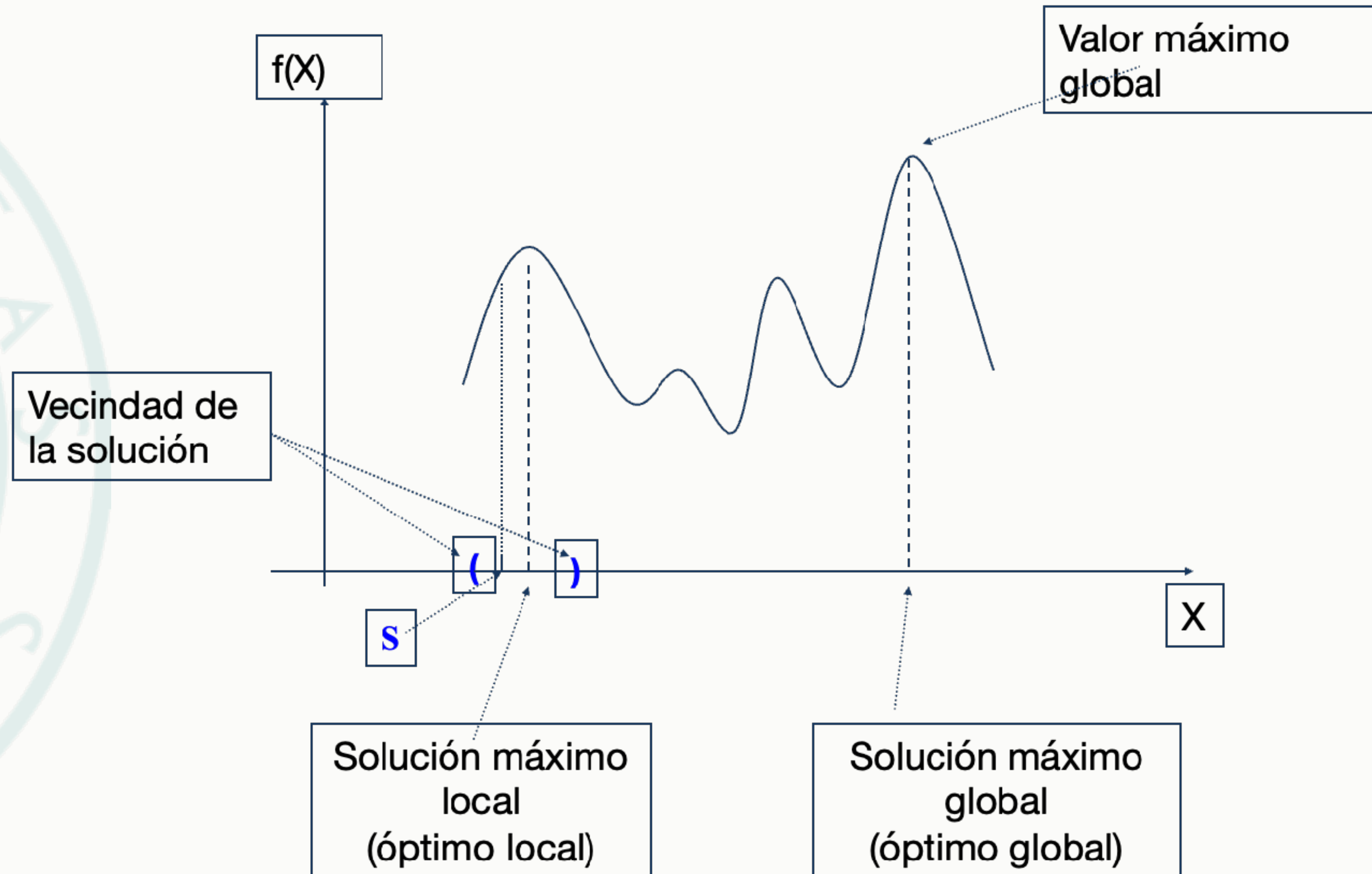
Factibilidad de la solución y la función objetivo

2. Algoritmos aproximados

La búsqueda por entornos



2. Algoritmos aproximados



3

Definición **Conceptos básicos** **Clasificación**

3. Definición

Heurística: método basado en sentido común, conocimiento empírico e intuición

Hemos utilizado el concepto de heurística

- en búsqueda informada
- en búsqueda con adversarios
- en satisfacción con restricciones

...

3. Definición

Una heurística habitualmente explota el conocimiento sobre el problema y la estructura del problema

- **Ventaja:** utilizar la información del problema siempre ayuda
- **Inconvenientes:**
 - Una heurística diseñada para un problema no tiene porqué poder aplicarse a otro
 - A veces una heurística simple no es suficiente para superar óptimos locales

Las metaheurísticas intentan afrontar estos problemas

3. Definición

El término **metaheurística** fue introducido por Glover en 1986

- Heurística: encontrar
- Meta: en un nivel superior

F. Glover. *Future paths for integer programming and links to artificial intelligence*. *Comput. Oper. Res.* 13, 1986, 533-549

Es una familia de **algoritmos aproximados de propósito general**

No existe una definición única para este concepto

Suelen ser procedimientos iterativos que guían una heurística subordinada de búsqueda, combinando de forma inteligente distintos conceptos para explorar y explotar adecuadamente el espacio de búsqueda

3. Definición

Son una familia de algoritmos aproximados de propósito

Ventajas

- Algoritmos de propósito general
- Gran éxito en la práctica
- Fácilmente implementables
- Fácilmente paralelizables

Inconvenientes

- Son algoritmos aproximados, no exactos
- Son no determinísticos (probabilísticos)
- No siempre existe una base teórica establecida

3. Definición

Otras definiciones:

- Método heurístico de propósito general que utiliza otros métodos heurísticos (a menudo específicos para el problema)
- Una estrategia de alto nivel que guía a otras heurísticas para buscar soluciones factibles en dominios en los que la tarea es dura

3. Definición

“A metaheuristic is formally defined as an iterative generation process which guides a subordinate heuristic by combining intelligently different concepts for exploring and exploiting the search space, learning strategies are used to structure information in order to find efficiently near-optimal solutions”

“A metaheuristic is an iterative master process that guides and modifies the operations of subordinate heuristics to efficiently produce high-quality solutions. It may manipulate a complete (or incomplete) single solution or a collection of solutions at each iteration. The subordinate heuristics may be high (or low) level procedures, or a simple local search, or just a construction method”

3. Conceptos básicos

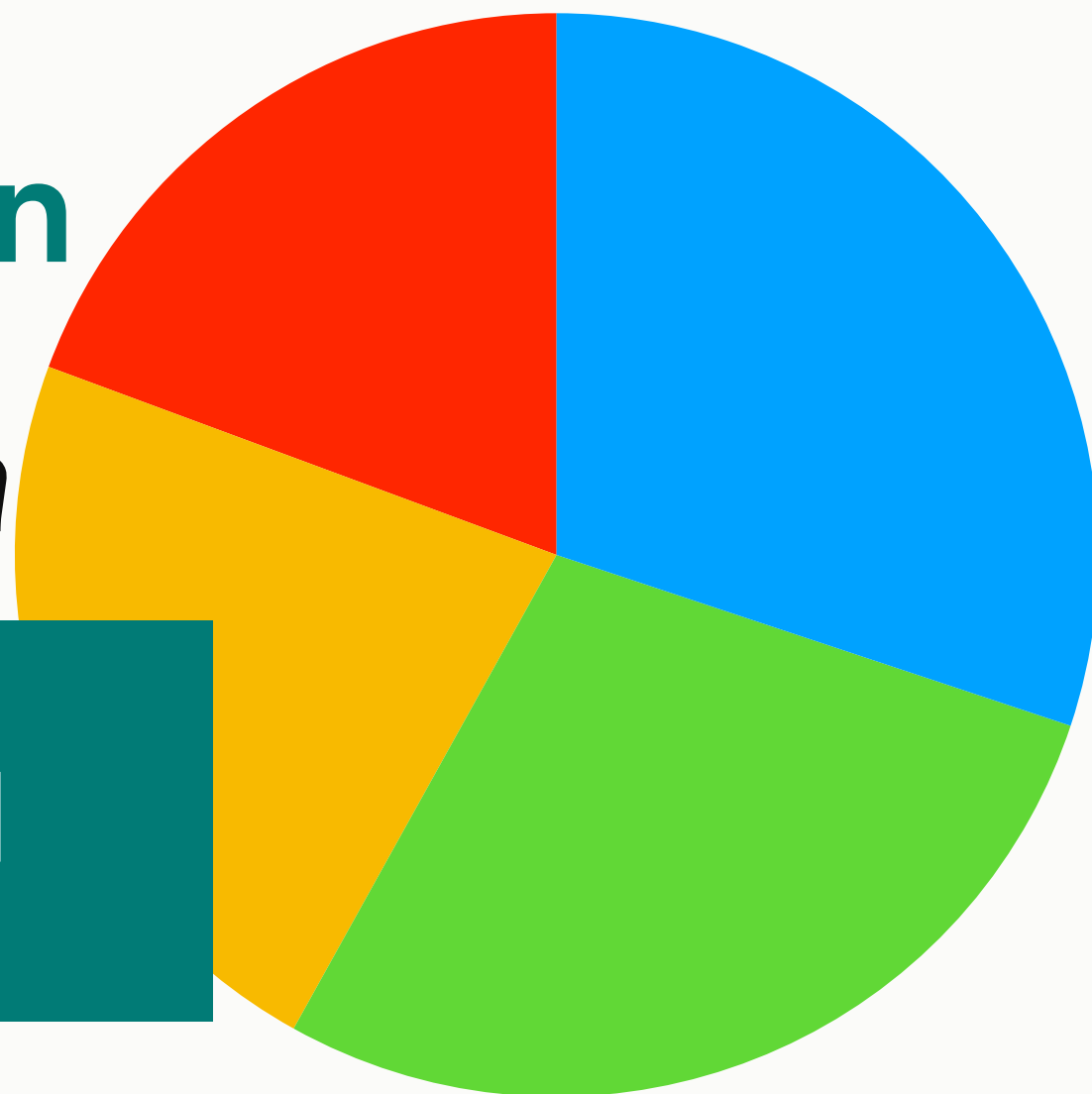
Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel para explorar espacios de búsqueda utilizando diferentes métodos

Deben proporcionar un balance dinámico entre

Diversificación

se refiere a la

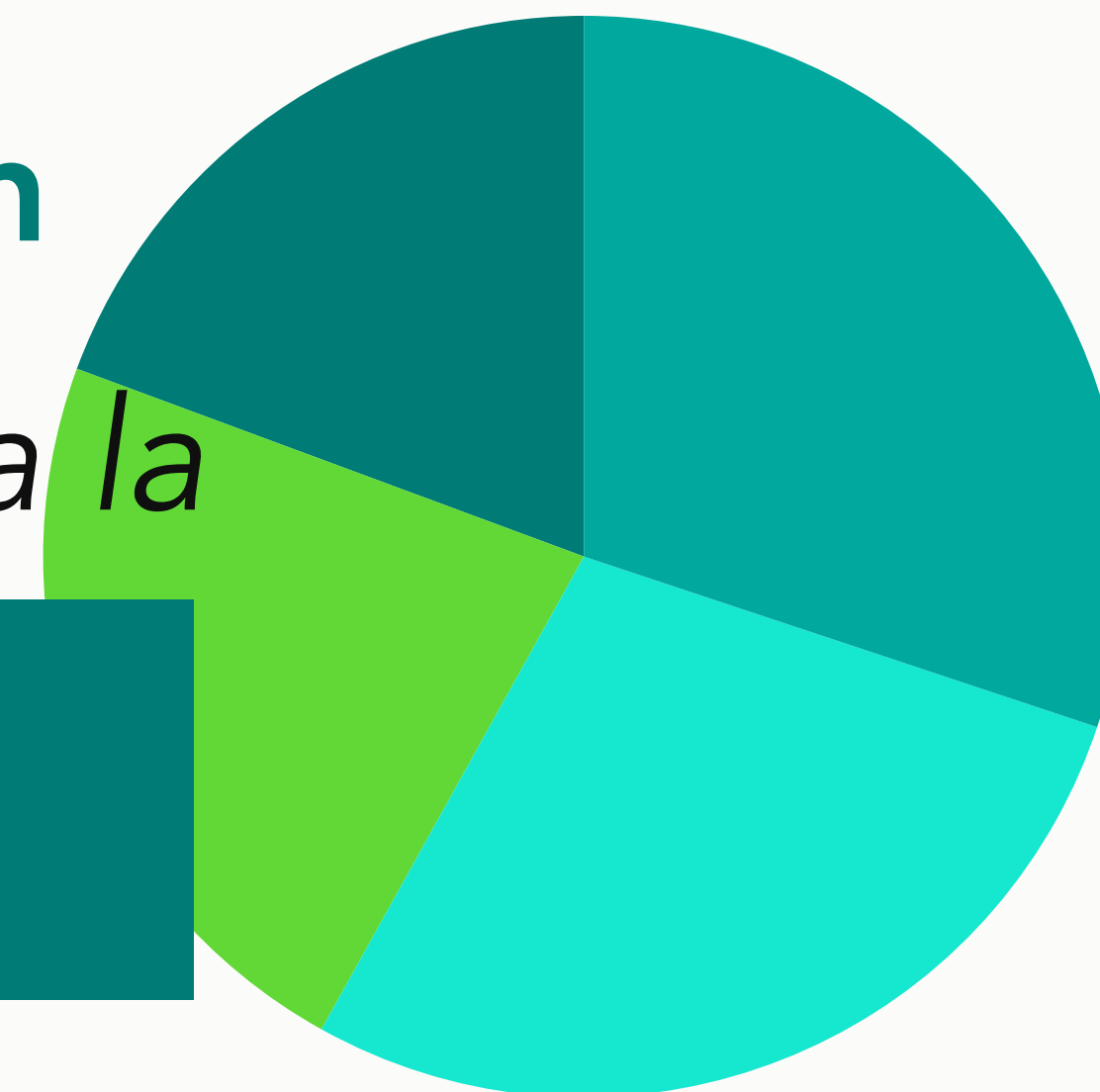
EXPLORACIÓN



Intensificación

hace referencia a la

EXPLOTACIÓN

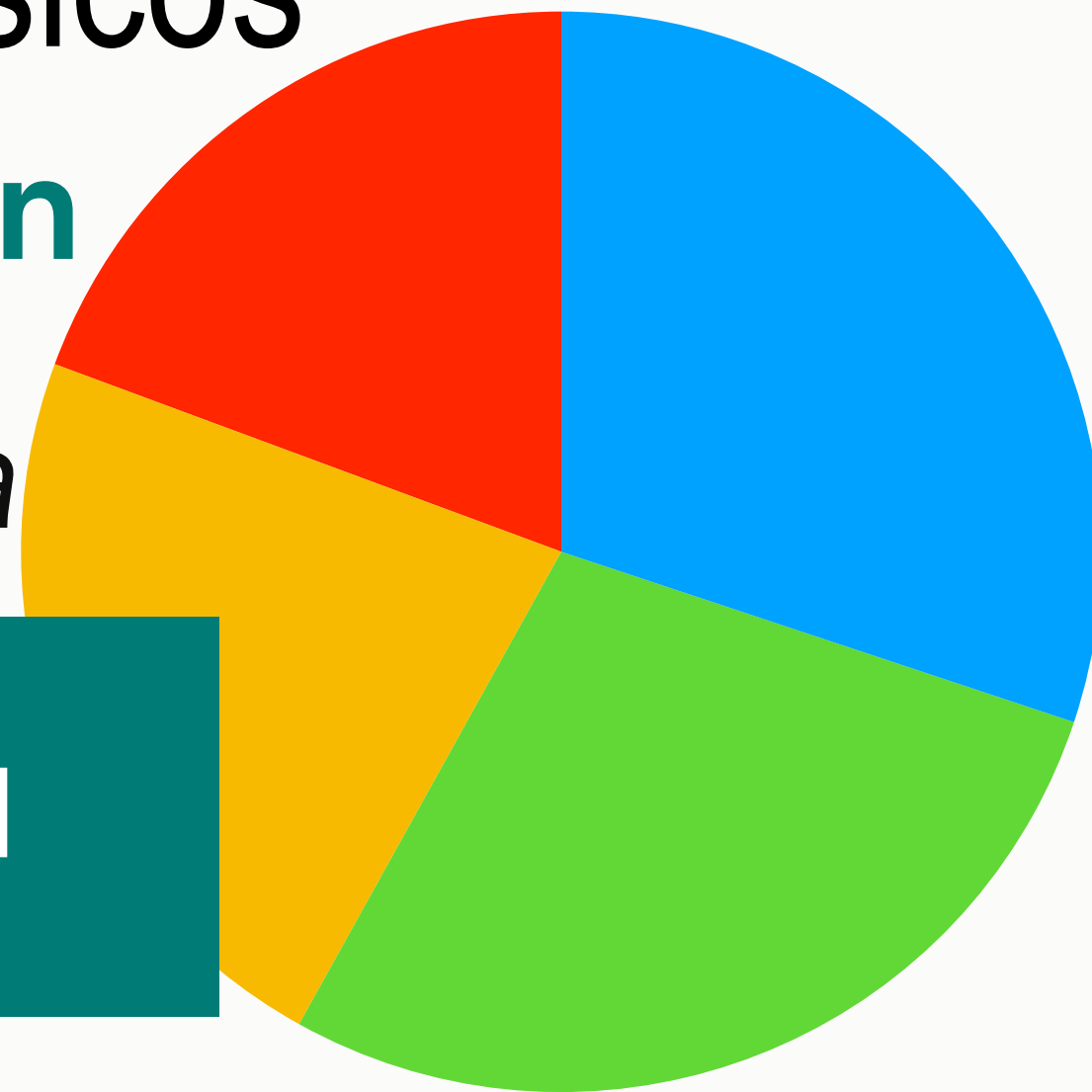


3. Conceptos básicos

Diversificación

se refiere a la

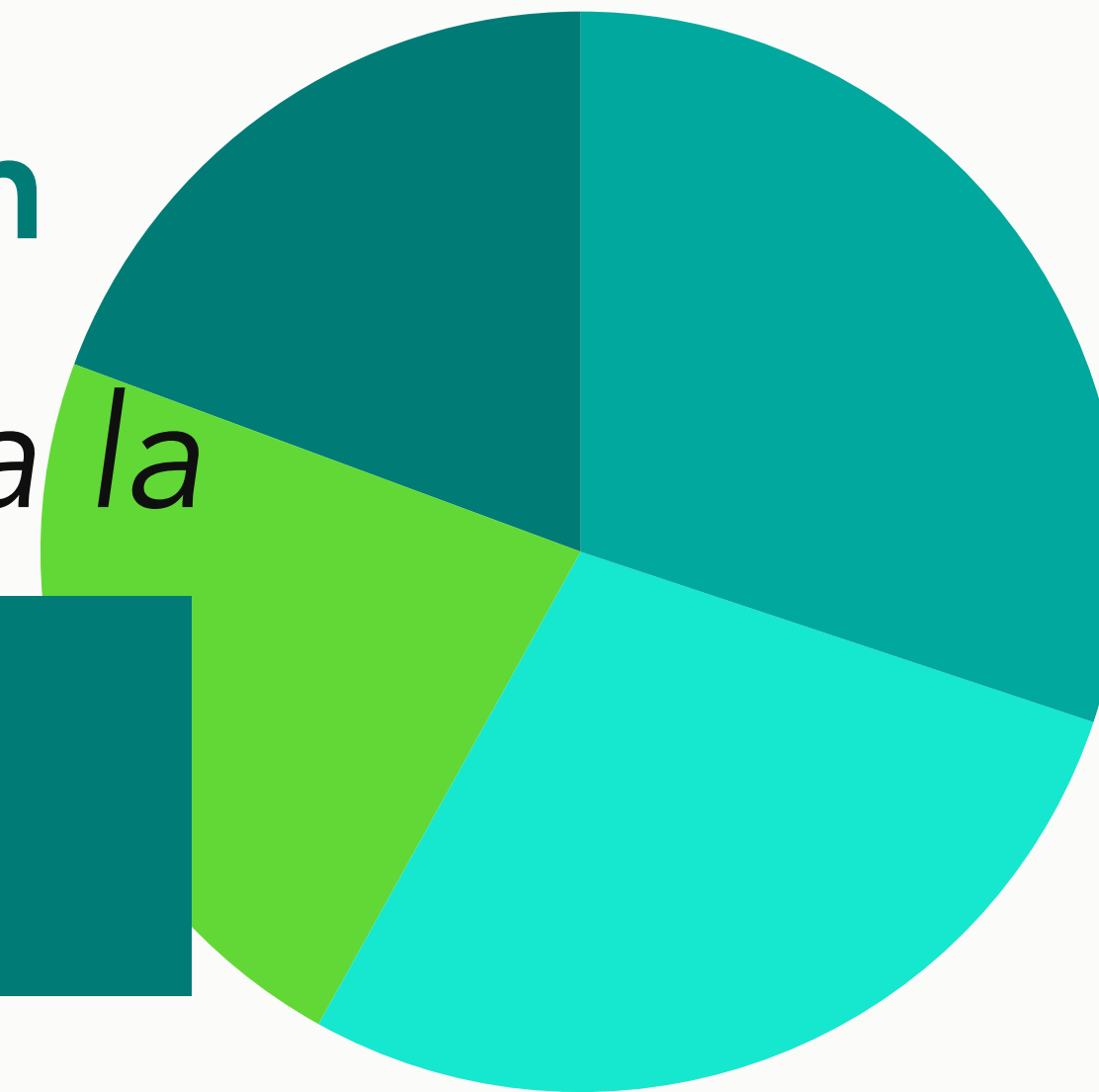
EXPLORACIÓN



Intensificación

hace referencia a la

EXPLOTACIÓN



El equilibrio entre ambos conceptos es necesario para

- Identificar rápidamente regiones con soluciones de buena calidad
- No consumir tiempo en regiones no prometedoras o ya exploradas

*Búsqueda
aleatoria*

Poblaciones

Trayectorias

*Búsqueda
local*

3. Conceptos básicos

Representación

Diseñar una metaheurística implica una codificación (representación) de una solución

La codificación es clave en la eficiencia y efectividad

Pueden existir diferentes representaciones

Deben cumplir las siguientes características

- **Complejidad**: poder representar todas las soluciones
- **Conexión**: existir un camino de búsqueda entre cualquier par
- **Eficiencia**: fácil de manipular mediante operadores

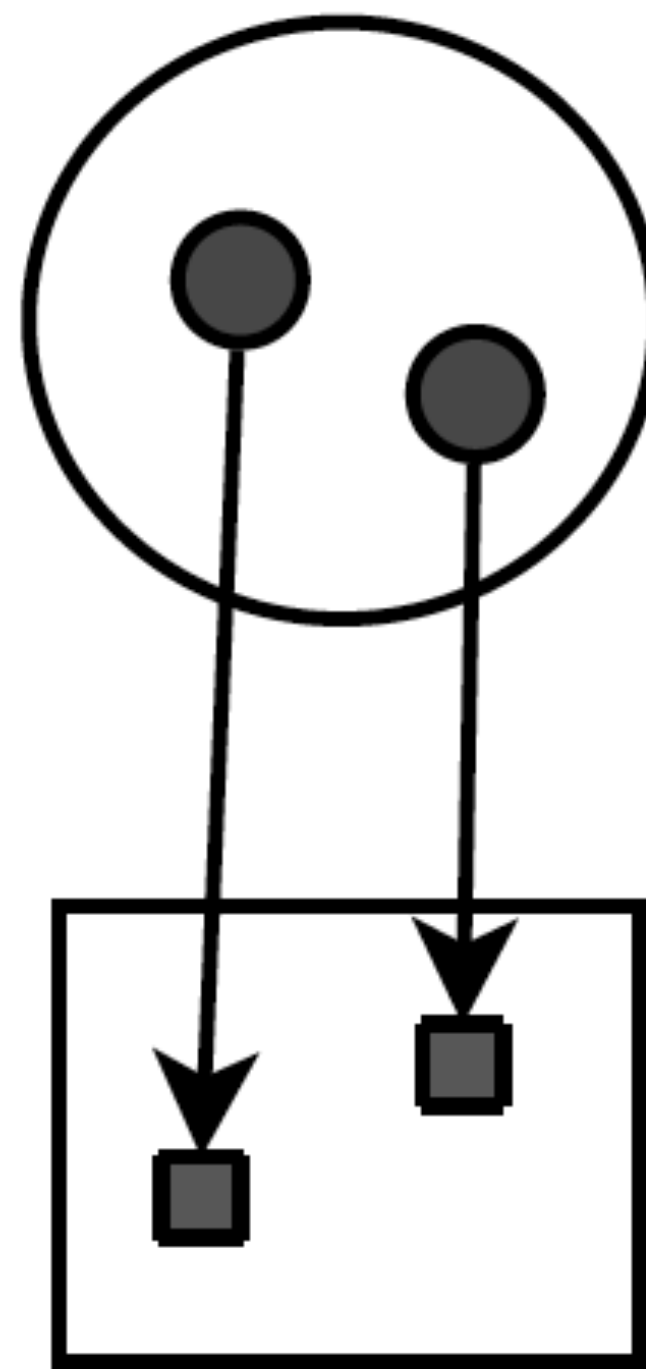
**Adecuada y
relevante
Será clave la
evaluación y los
operadores**

3. Conceptos básicos

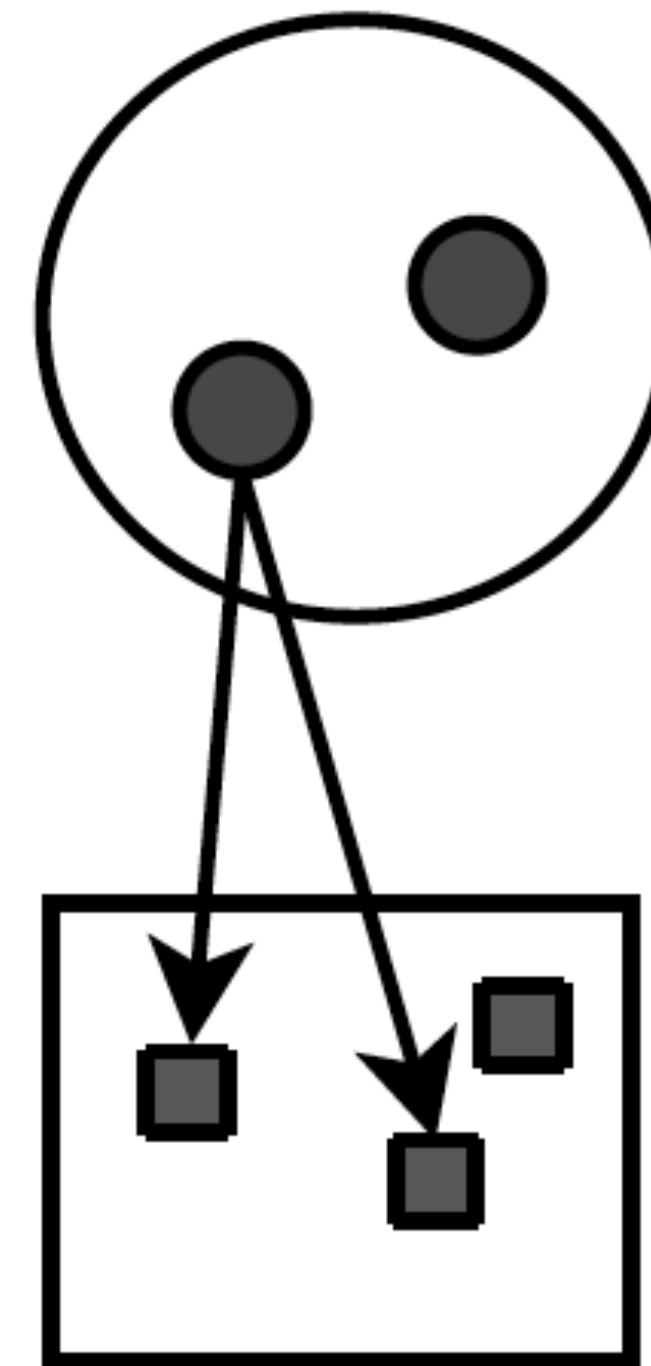
Representación

Solutions of the problem

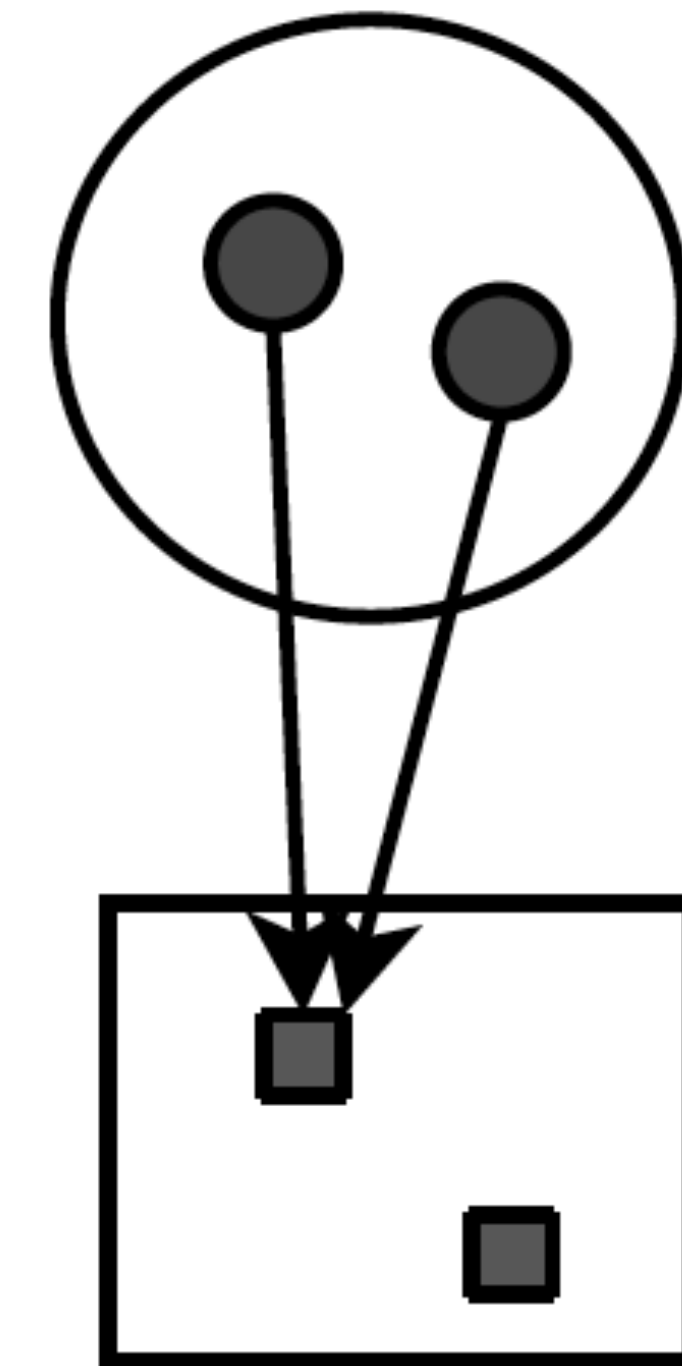
Encodings of solutions



One-to-one



One-to-many



Many-to-one

3. Conceptos básicos

Representación

BINARIA

0	1	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

Mochila

SAT

Balanza

3. Conceptos básicos

Representación

VALORES DISCRETOS

7	5	1	7	3	2	9
---	---	---	---	---	---	---

Asignación

Localización

3. Conceptos básicos

Representación

REALES

2.5	-0.3	-1.8	5.9	3.2	1.0	0
-----	------	------	-----	-----	-----	---

**Optimización
continua**

Parametrización

**Optimización
global**

3. Conceptos básicos

Representación

PERMUTACIÓN

2	1	7	5	3	4	6
---	---	---	---	---	---	---

Secuenciación

TSP

Planificación

3. Conceptos básicos

Función objetivo

Describe el objetivo a conseguir

Asocia a cada solución un valor real que representa su calidad

Elemento clave de toda metaheurística para guiar el proceso de búsqueda hacia “buenas” soluciones

Ejemplos

- **Autosuficientes**: derivadas directamente de la definición del problema
- **Orientativas**: se transforman para mejorar la convergencia
- **Interactivas**: implican al usuario para su resolución
- **Relativas/competitivas**: con ranking o mediante competición entre soluciones

3. Conceptos básicos

Manejo de restricciones

Son un elemento importante a la hora de abordar un problema

Formas habituales:

- Estrategias de rechazo
- Estrategias de penalización
- Estrategias de reparación
- Estrategias conservadoras

3. Clasificación

Existen diferentes criterios de clasificación:

- Fuente de inspiración: inspiradas en la naturaleza Vs. no inspiradas en la naturaleza
- Basadas en poblaciones Vs. basadas en soluciones simples (trayectorias)
- Con función objetivo estática Vs. dinámica
- Determinísticas Vs. estocásticas
- Con una estructura de vecindad Vs. varias
- Con métodos que utilizan memoria Vs. métodos que no utilizan memoria (o utilizan menos)

3. Clasificación

Existen tres grandes grupos:

Seguimiento de trayectorias considerado
Trayectorias simples y múltiples

Uso de poblaciones de soluciones

Fuente de inspiración
Bioinspirada: genéticos, colonias de hormigas, ...

3. Clasificación

Una posible clasificación:

Basados en métodos constructivos

```
graph LR; A[Basados en métodos constructivos] --> B[ ]; A --> C[ ]; A --> D[ ]; A --> E[ ]
```

3. Clasificación

Una posible clasificación:

Basados en métodos constructivos

Basadas en trayectorias

La heurística subordinada es un algoritmo de búsqueda local que sigue una trayectoria en el espacio de búsqueda

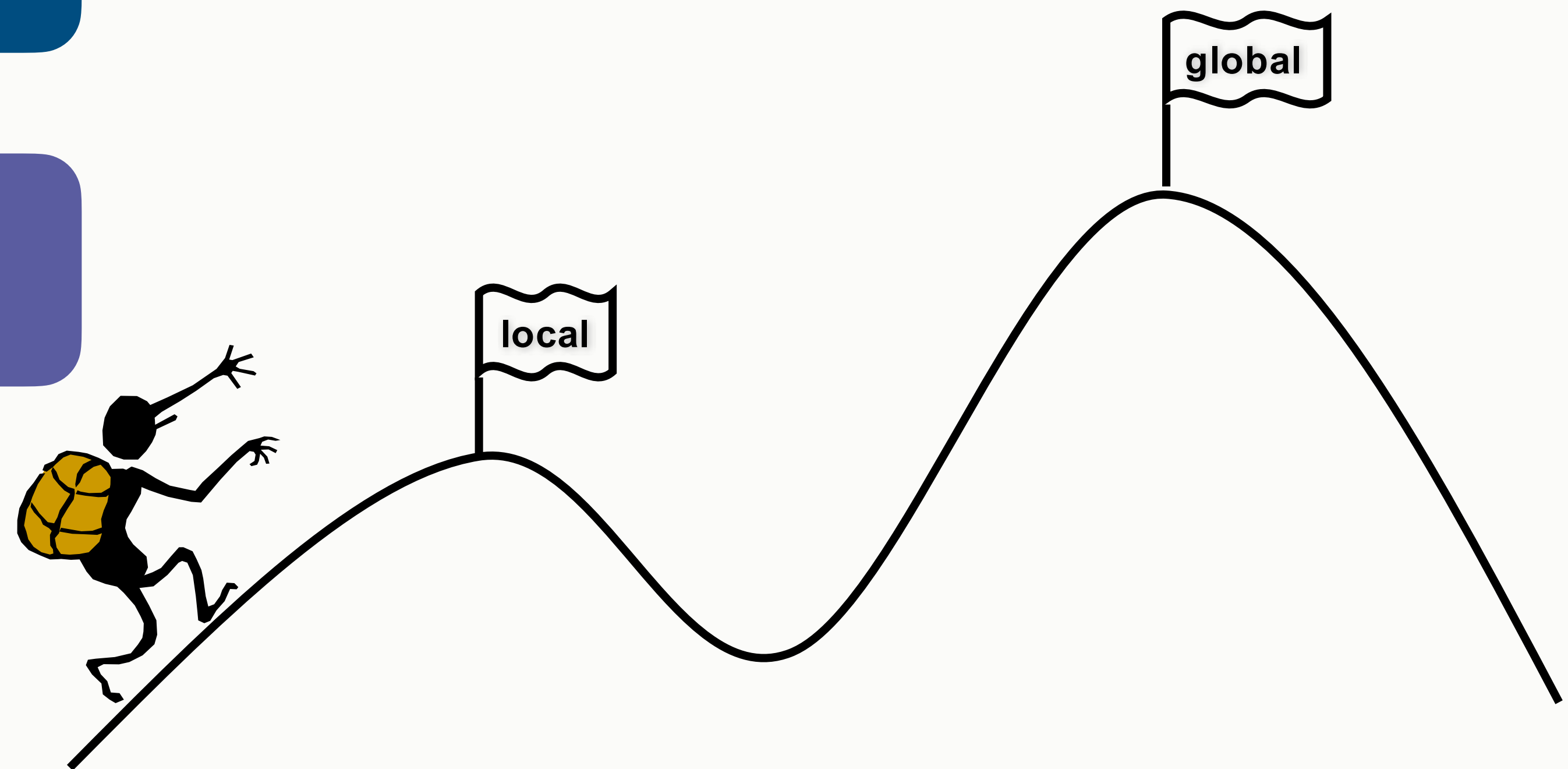
- Búsqueda local
- Enfriamiento simulado
- Búsqueda tabú

3. Clasificación

Una posible clasificación:

Basados en métodos constructivos

Basadas en trayectorias



3. Clasificación

Una posible clasificación:

Basados en métodos constructivos

Basadas en trayectorias

Basadas en poblaciones

El proceso considera múltiples puntos de búsqueda en el espacio

- Genéticos
- Meméticos
- Evolución diferencial

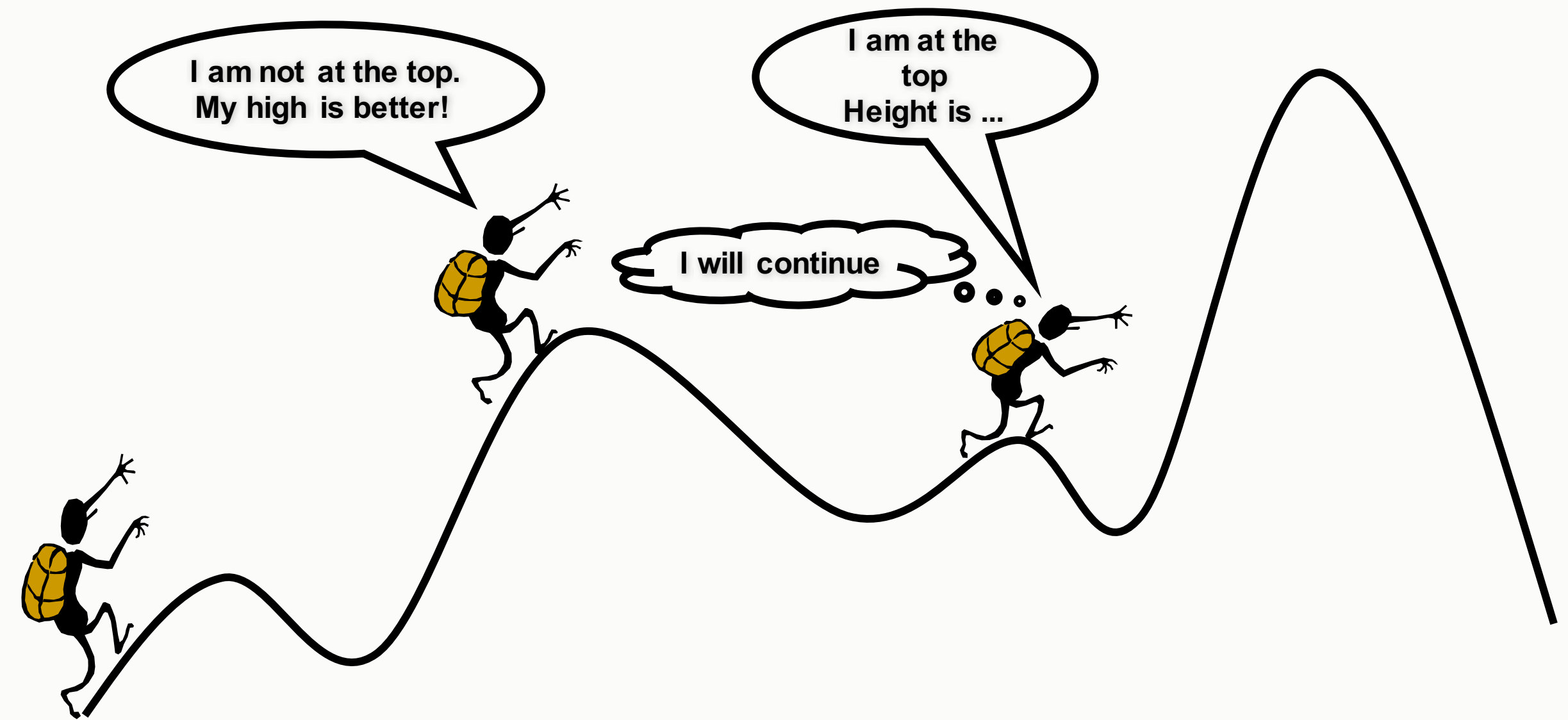
3. Clasificación

Una posible clasificación:

Basados en métodos constructivos

Basadas en trayectorias

Basadas en poblaciones



3. Clasificación

Una posible clasificación:

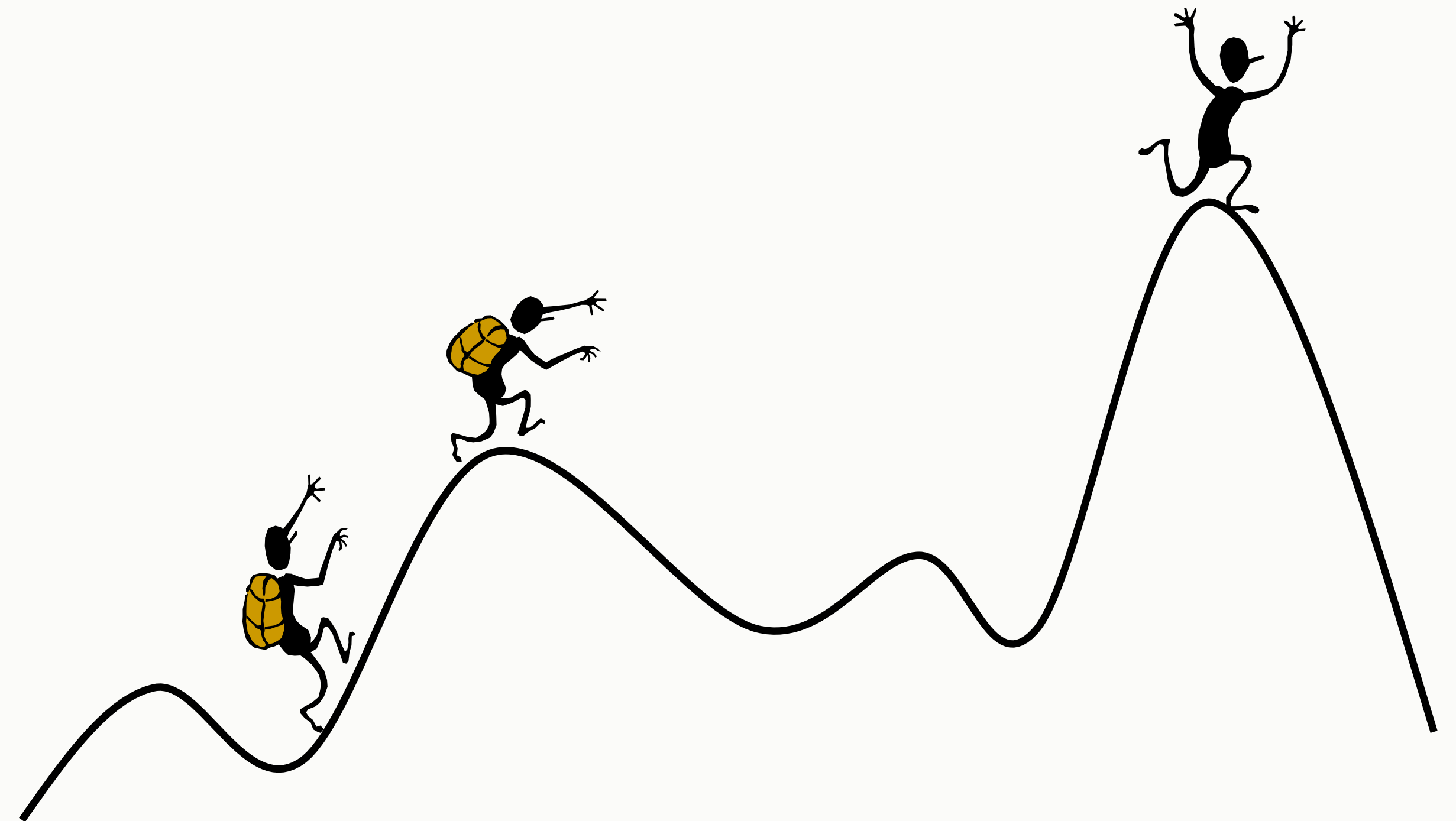
Basados en métodos constructivos

Basadas en trayectorias

Basadas en poblaciones

Un conjunto de soluciones se combinan para obtener nuevas soluciones que heredan las propiedades de las primeras

Secuencia de poblaciones que mejoran la calidad media



3. Clasificación

Evolutivo

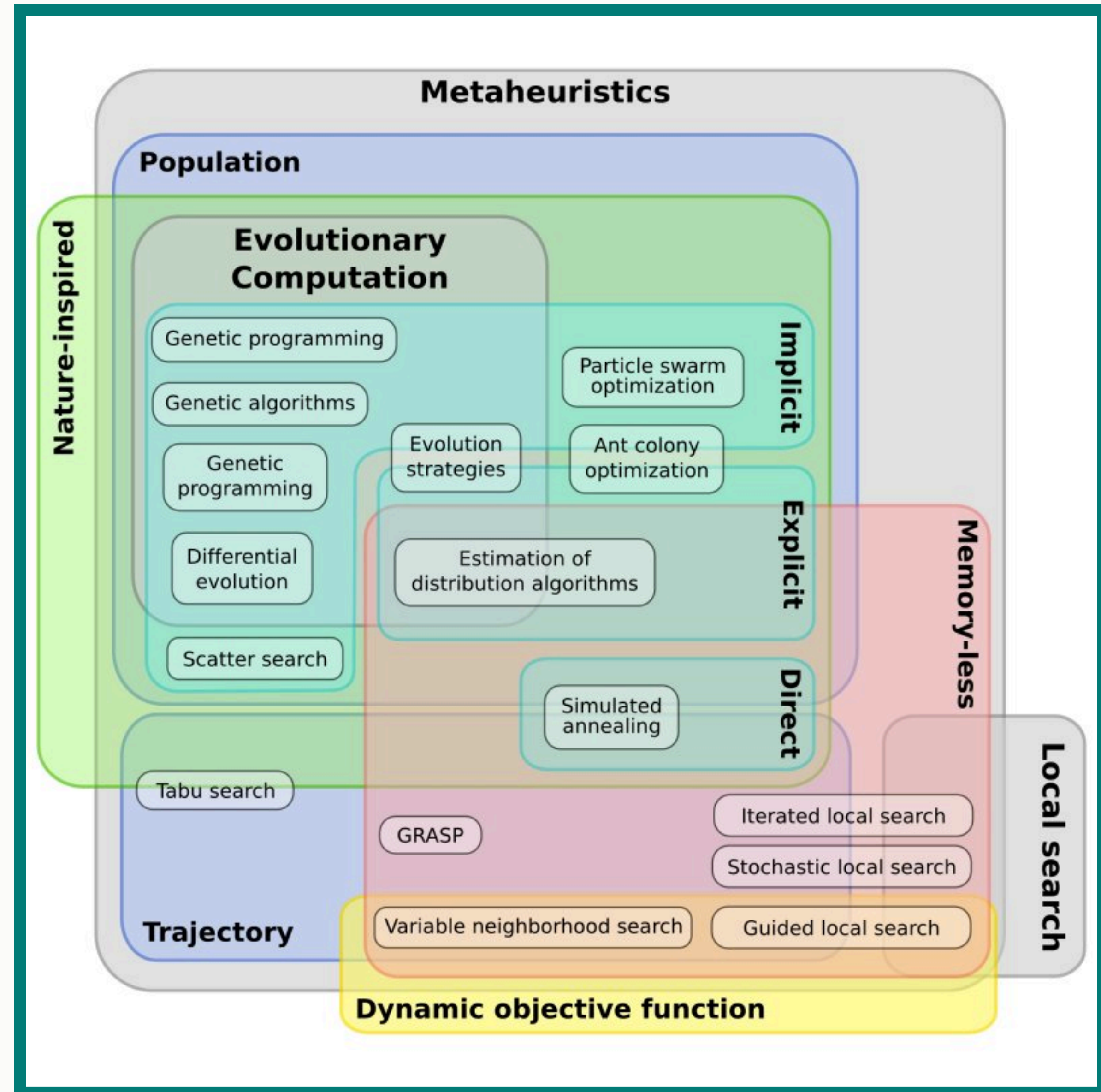
Computación

Inspirada en la naturaleza

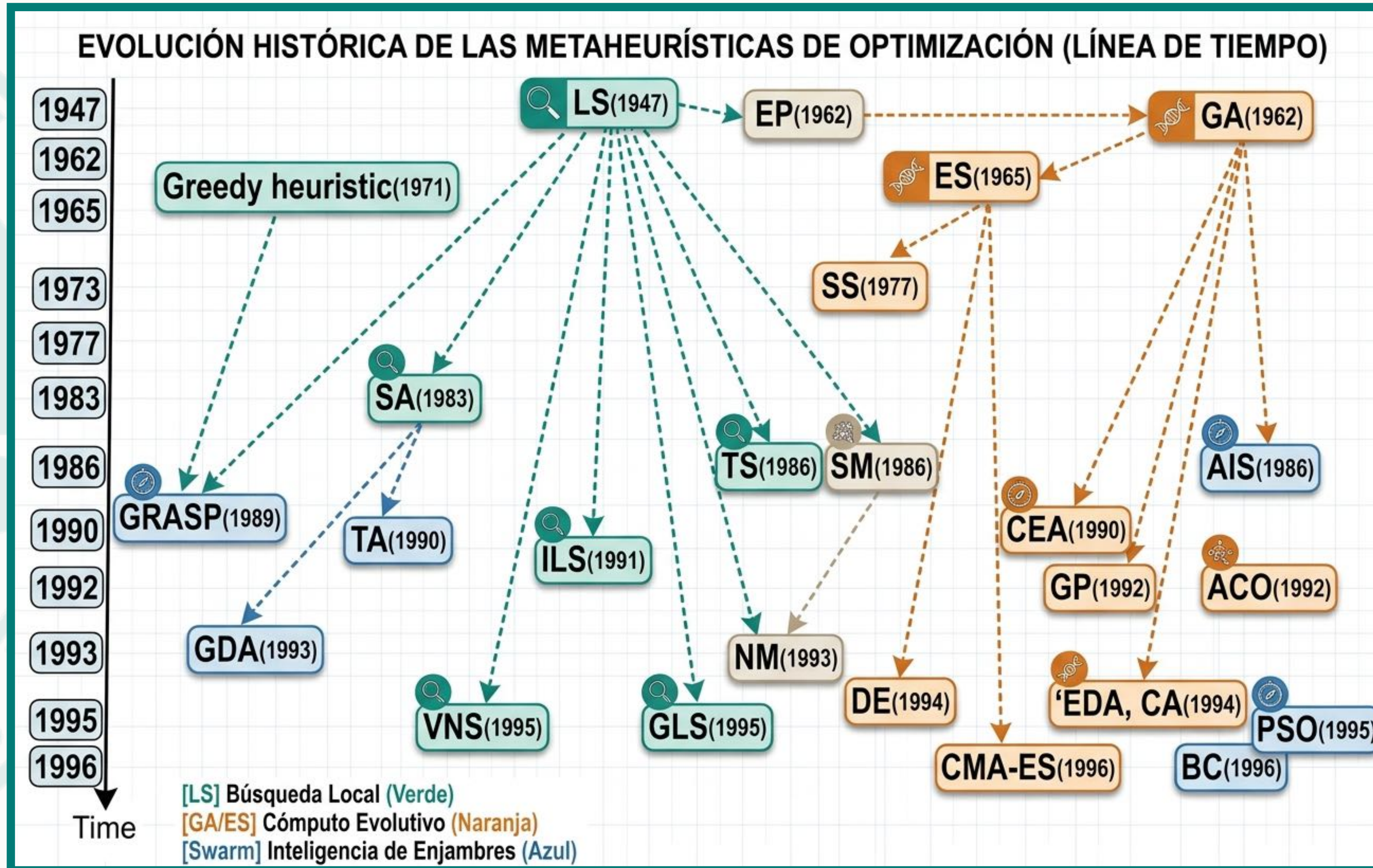
Memorias

Búsqueda local

Función dinámica



3. Clasificación



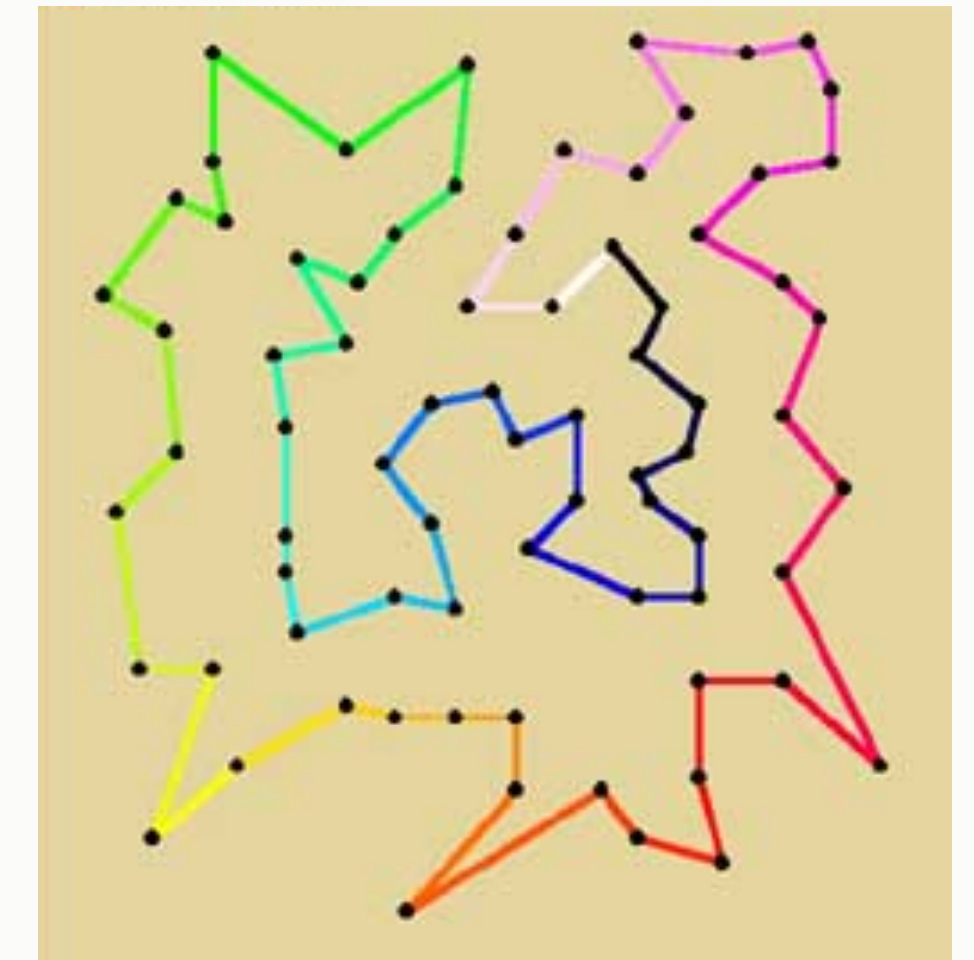
Ejemplo

El problema del viajante de comercio

Representación como secuencia de ciudades (1 a n), $n!$ soluciones

Ejemplo: El problema del viajante de comercio

Problema muy estudiado al presentar aplicaciones reales tales como la fabricación en serie de tarjetas de ordenador (impresión de los buses de estaño)

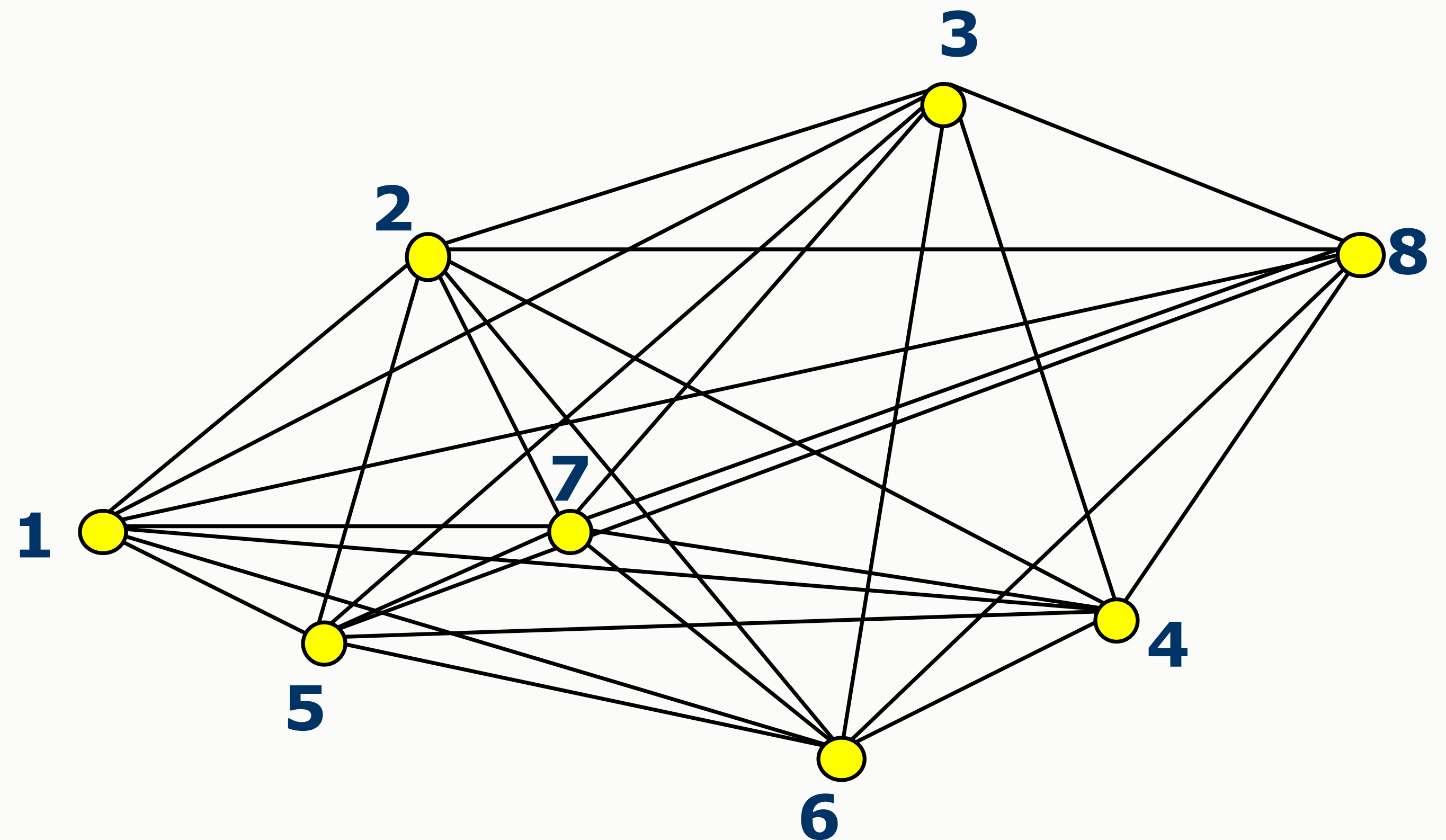


En el viajante de comercio, se tiene una red de nodos, que pueden ser ciudades o simplemente lugares de una ciudad. Se parte de un lugar inicial, y deben recorrerse todos sin pasar más de una vez por cada lugar, volviendo al lugar inicial. Para cada arco, se tiene un valor C_{ij} , que indica la distancia o el costo de ir del nodo i al nodo j

Ejemplo: El problema del viajante de comercio

- ¿Representación?
- Utilización mediante permutaciones de 1 a N

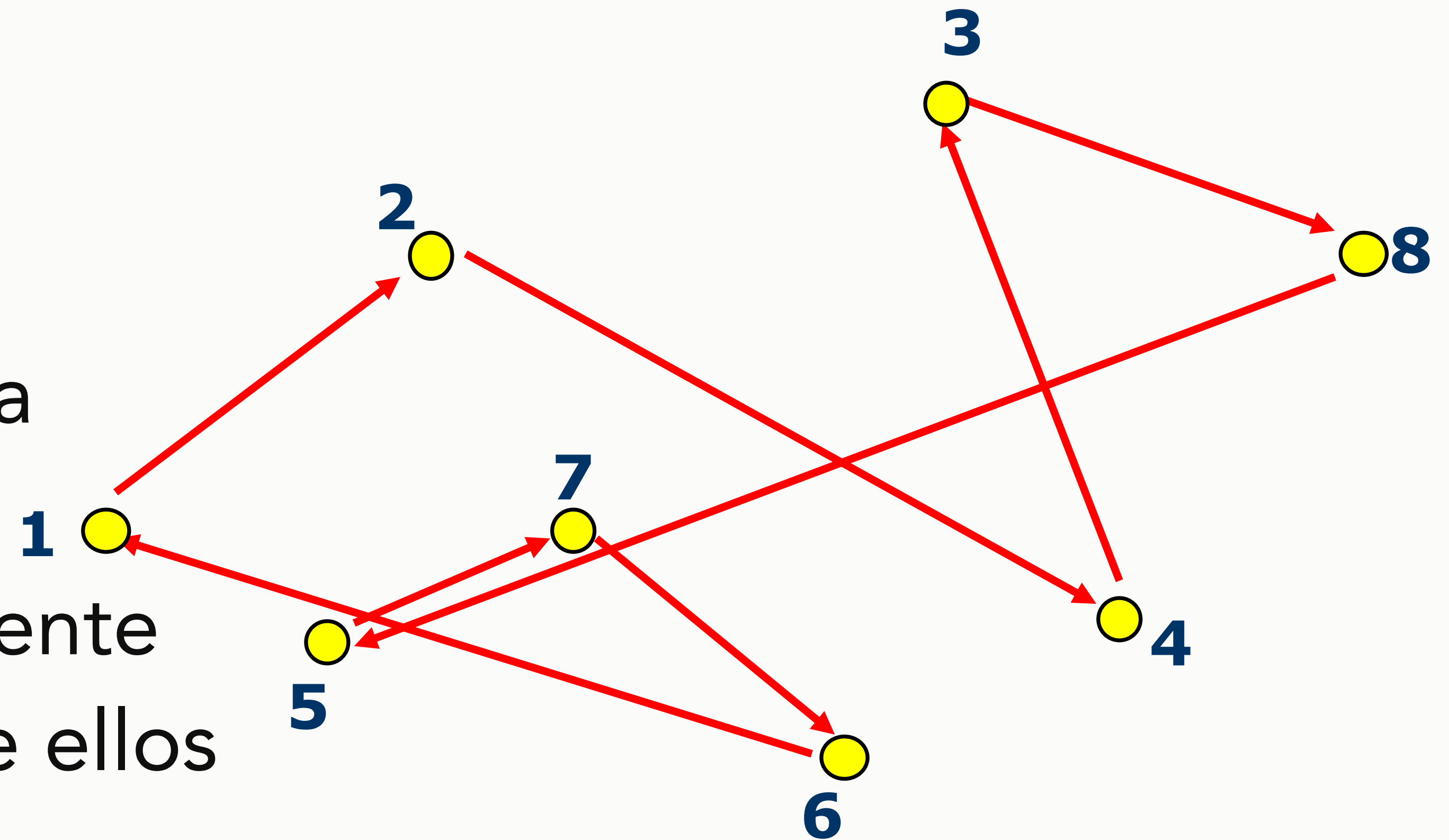
$$X = (x_1, \dots, x_n) \quad x_i \in \{1, \dots, N\}$$



Ejemplo: El problema del viajante de comercio

- Representación de orden mediante un camino
- ¿Función objetivo?
- Minimizar el camino para recorrer todos los puntos pasando únicamente una vez por cada uno de ellos

(1 2 4 3 8 5 7 6)



Ejemplo: El problema del viajante de comercio

resolución mediante una heurística constructiva

Matriz
de
distancias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	76	7	73	69	79	54	58	38	23	39
1	-	82	108	16	52	99	51	42	72	59
2	82	-	69	74	81	50	60	42	22	40
3	108	69	-	92	68	19	57	73	52	52
4	16	74	92	-	36	84	35	31	60	45
5	52	81	68	36	-	68	21	46	60	41
6	99	50	19	84	7	-	52	60	35	40
7	51	60	57	35	21	52	-	28	39	20
8	42	42	73	31	46	60	28	-	30	21
9	72	22	52	60	60	35	39	30	-	19
10	59	40	52	45	41	40	20	21	19	-

Ejemplo: El problema del viajante de comercio

resolución mediante una heurística constructiva

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	76	7	73	69	79	54	58	38	23	39
1	-	82	108	16	52	99	51	42	72	59
2	82	-	69	74	81	50	60	42	22	40
3	108	69	-	92	68	19	57	73	52	52
4	16	74	92	-	36	84	35	31	60	45
5	52	81	68	36	-	68	21	46	60	41
6	99	50	19	847	68	-	52	60	35	40
7	51	60	57	35	21	52	-	28	39	20
8	42	42	73	31	46	60	28	-	30	21
9	72	22	52	60	60	35	39	30	-	19
10	59	40	52	45	41	40	20	21	19	-

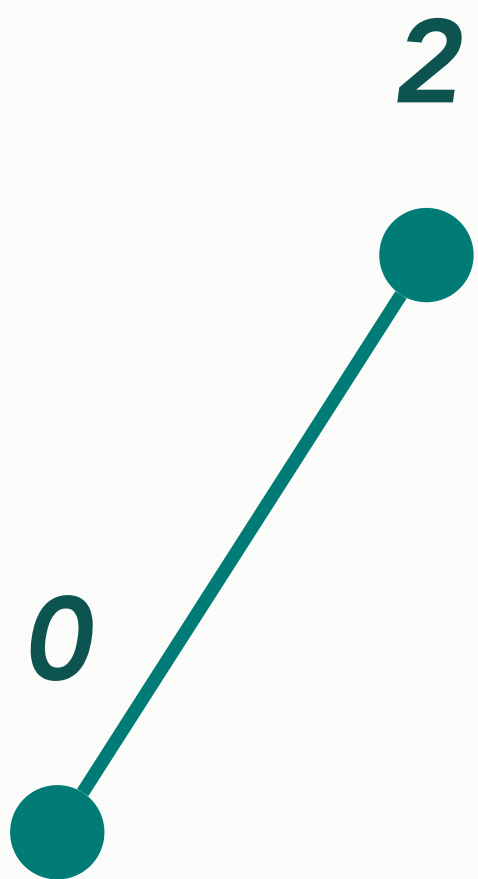
0



Ejemplo: El problema del viajante de comercio

resolución mediante una heurística constructiva

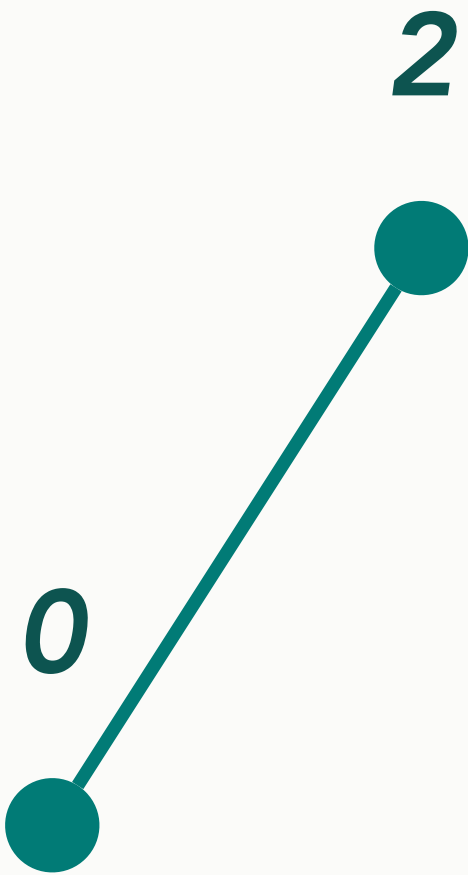
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	76	7	73	69	79	54	58	38	23	39
1	-	82	108	16	52	99	51	42	72	59
2	82	-	69	74	81	50	60	42	22	40
3	108	69	-	92	68	19	57	73	52	52
4	16	74	92	-	36	84	35	31	60	45
5	52	81	68	36	-	68	21	46	60	41
6	99	50	19	847	68	-	52	60	35	40
7	51	60	57	35	21	52	-	28	39	20
8	42	42	73	31	46	60	28	-	30	21
9	72	22	52	60	60	35	39	30	-	19
10	59	40	52	45	41	40	20	21	19	-



Ejemplo: El problema del viajante de comercio

resolución mediante una heurística constructiva

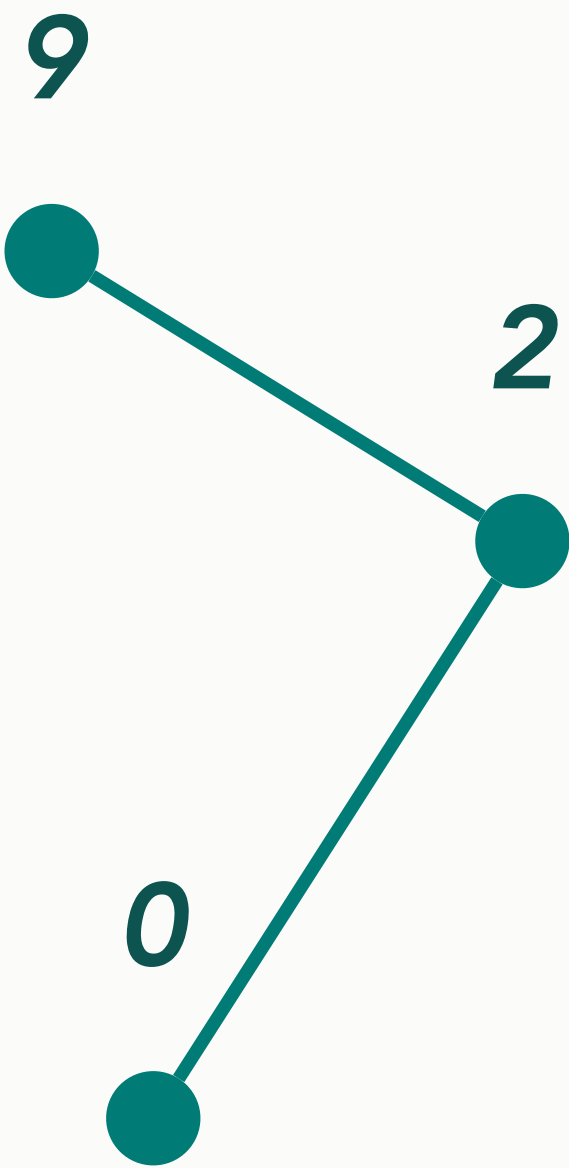
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	76	7	73	69	79	54	58	38	23	39
1	-	82	108	16	52	99	51	42	72	59
2	82	-	69	74	81	50	60	42	22	40
3	108	69	-	92	68	19	57	73	52	52
4	16	74	92	-	36	84	35	31	60	45
5	52	81	68	36	-	68	21	46	60	41
6	99	50	19	84	68	-	52	60	35	40
7	51	60	57	35	21	52	-	28	39	20
8	42	42	73	31	46	60	28	-	30	21
9	72	22	52	60	60	35	39	30	-	19
10	59	40	52	45	41	40	20	21	19	-



Ejemplo: El problema del viajante de comercio

resolución mediante una heurística constructiva

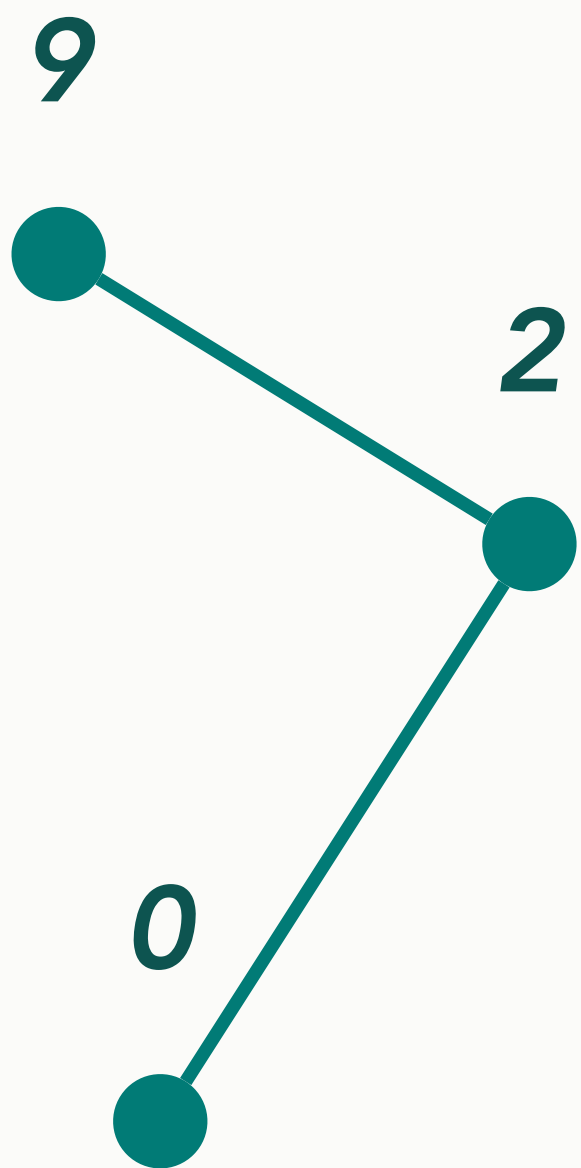
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	76	7	73	69	79	54	58	38	23	39
1	-	82	108	16	52	99	51	42	72	59
2	-	-	69	74	81	50	60	42	22	40
3	108	69	-	92	68	19	57	73	52	52
4	16	74	92	-	36	84	35	31	60	45
5	52	81	68	36	-	68	21	46	60	41
6	99	50	19	84	68	-	52	60	35	40
7	51	60	57	35	21	52	-	28	39	20
8	42	42	73	31	46	60	28	-	30	21
9	72	22	52	60	60	35	39	30	-	19
10	59	40	52	45	41	40	20	21	19	-



Ejemplo: El problema del viajante de comercio

resolución mediante una heurística constructiva

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	76	7	73	69	79	54	58	38	23	39
1	-	82	108	16	52	99	51	42	72	59
2	-	-	69	74	81	50	60	42	22	40
3	108	69	-	92	68	19	57	73	52	52
4	16	74	92	-	36	84	35	31	60	45
5	52	81	68	36	-	68	21	46	60	41
6	99	50	19	847	68	-	52	60	35	40
7	51	60	57	35	21	52	-	28	39	20
8	42	42	73	31	46	60	28	-	30	21
9	72	-	52	60	60	35	39	30	-	19
10	59	40	52	45	41	40	20	21	19	-



Ejemplo: El problema del viajante de comercio

resolución mediante una heurística constructiva

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	76	7	73	69	79	54	58	38	23	39
1	-	82	108	16	52	99	51	42	72	59
2	-	-	69	74	81	50	60	42	22	40
3	108	69	-	92	68	19	57	73	52	52
4	16	74	92	-	36	84	35	31	60	45
5	52	81	68	36	-	68	21	46	60	41
6	99	50	19	847	68	-	52	60	35	40
7	51	60	57	35	21	52	-	28	39	20
8	42	42	73	31	46	60	28	-	30	21
9	-	-	52	60	60	35	39	30	-	19
10	59	40	52	45	41	40	20	21	19	-

Mejor coste = 308

Sobre un 8-9% mejor

Posible mejora con heurísticas de vecindad o búsqueda local

SOLUCIÓN 0 2 9 10 7 5 4 1 8 6 3 ¿cuál es el coste?

4

Evaluación



4. Evaluación

Es complicado definir una metaheurística como “la mejor metaheurística”

Hay aspectos evaluables:

- ¿Está bien diseñada?
- ¿Su funcionamiento es correcto?

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

4. Evaluación

Análisis cualitativo, ¿está bien diseñada?

Se recomienda:

1. Claridad, modularidad, simplicidad
2. Intensificación
3. Diversificación

4. Evaluación

Análisis cualitativo, ¿está bien diseñada?

Se recomienda:

1. Claridad, modularidad, simplicidad

Debería ser fácil de aplicar a cualquier problema difícil

2. Intensificación

3. Diversificación

4. Evaluación

Análisis cualitativo, ¿está bien diseñada?

Se recomienda:

1. Claridad, modularidad, simplicidad

2. Intensificación

El óptimo global también es óptimo local
Una buena metaheurística debería tener la habilidad de localizar
óptimos locales

3. Diversificación

4. Evaluación

Análisis cualitativo, ¿está bien diseñada?

Se recomienda:

1. Claridad, modularidad, simplicidad
2. Intensificación
3. Diversificación

**Las soluciones interesantes podrían estar en regiones diferentes
Una buena metaheurística debería proporcionar una exploración
amplia del espacio de soluciones**

4. Evaluación

Análisis cuantitativo, ¿funciona bien en un problema?

Objetivo: evaluarla sobre un problema una vez implementada

Criterios de evaluación

- Habilidad para encontrar buenas soluciones
- Tiempo computacionalmente razonable
- Robustez y estabilidad sobre diferentes ejecuciones

4. Evaluación

Análisis cuantitativo, ¿funciona bien en un problema?

Objetivo: evaluarla sobre un problema una vez implementada

Criterios de evaluación:

- Habilidad para encontrar buenas soluciones

Comparación con soluciones óptimas, con cotas inferiores y/o superiores, con otras metaheurísticas

- Tiempo computacionalmente razonable
- Robustez y estabilidad sobre diferentes ejecuciones

4. Evaluación

Análisis cuantitativo, ¿funciona bien en un problema?

Objetivo: evaluarla sobre un problema una vez implementada

Criterios de evaluación:

- Habilidad para encontrar buenas soluciones
- Tiempo computacionalmente razonable

La palabra razonable es subjetiva
Tiene una dependencia directa del contexto del problema

- Robustez y estabilidad sobre diferentes ejecuciones

4. Evaluación

Análisis cuantitativo, ¿funciona bien en un problema?

Objetivo: evaluarla sobre un problema una vez implementada

Criterios de evaluación:

- Habilidad para encontrar buenas soluciones
- Tiempo computacionalmente razonable
- Robustez y estabilidad sobre diferentes ejecuciones

Análisis estadístico

4. Evaluación

Análisis experimental. Etapas

Diseño experimental

Definir

- objetivos de los experimentos
- instancias
- factores(parámetros) a considerar

Medida

- Seleccionar medidas
- Analizar estadísticamente los resultados

Informe

- Presentación de resultados de forma clara
- Uso de técnicas de visualización

De vital importancia la ***reproducibilidad*** de los resultados

4. Evaluación

Análisis experimental

Diseño experimental

Definir

- objetivos de los experimentos
- instancias
- factores(parámetros) a considerar

Objetivos:

- tiempo de búsqueda
- calidad de las soluciones
- robustez
- resolución de problemas a gran escala
- procesamiento paralelo escalable respecto al número de procesadores
- simplicidad de la implementación
- facilidad para combinar con otros algoritmos
- ajuste automático de parámetros

4. Evaluación

Análisis experimental

Diseño experimental

Definir

- objetivos de los experimentos
- instancias
- factores(parámetros) a considerar

Instancias: reales/construídas

Algunas librerías públicas de instancias estándar

- <http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html>
- <http://dimacs.rutgers.edu/Challenges/>
- <http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/>
- <http://www.opt.math.tu-graz.ac.at/qaplib/inst.html>

4. Evaluación

Análisis experimental

Calidad de las soluciones:

Medida

- Seleccionar medidas
- Analizar estadísticamente los resultados



Esfuerzo computacional mediante análisis teórico y análisis empírico (tiempos, SO, lenguaje, etc.)

Robustez sin variabilidad respecto a pequeñas desviaciones

4. Evaluación

Análisis experimental

Medida

- Seleccionar medidas
- Analizar estadísticamente los resultados

- Análisis estadístico
 - Paramétricos (t-test, ANOVA)
 - No-paramétricos (Wilcoson, Friedman, etc.)
- Análisis simplificado con medias, desviaciones típicas, mayor, menor, etc.

4. Evaluación

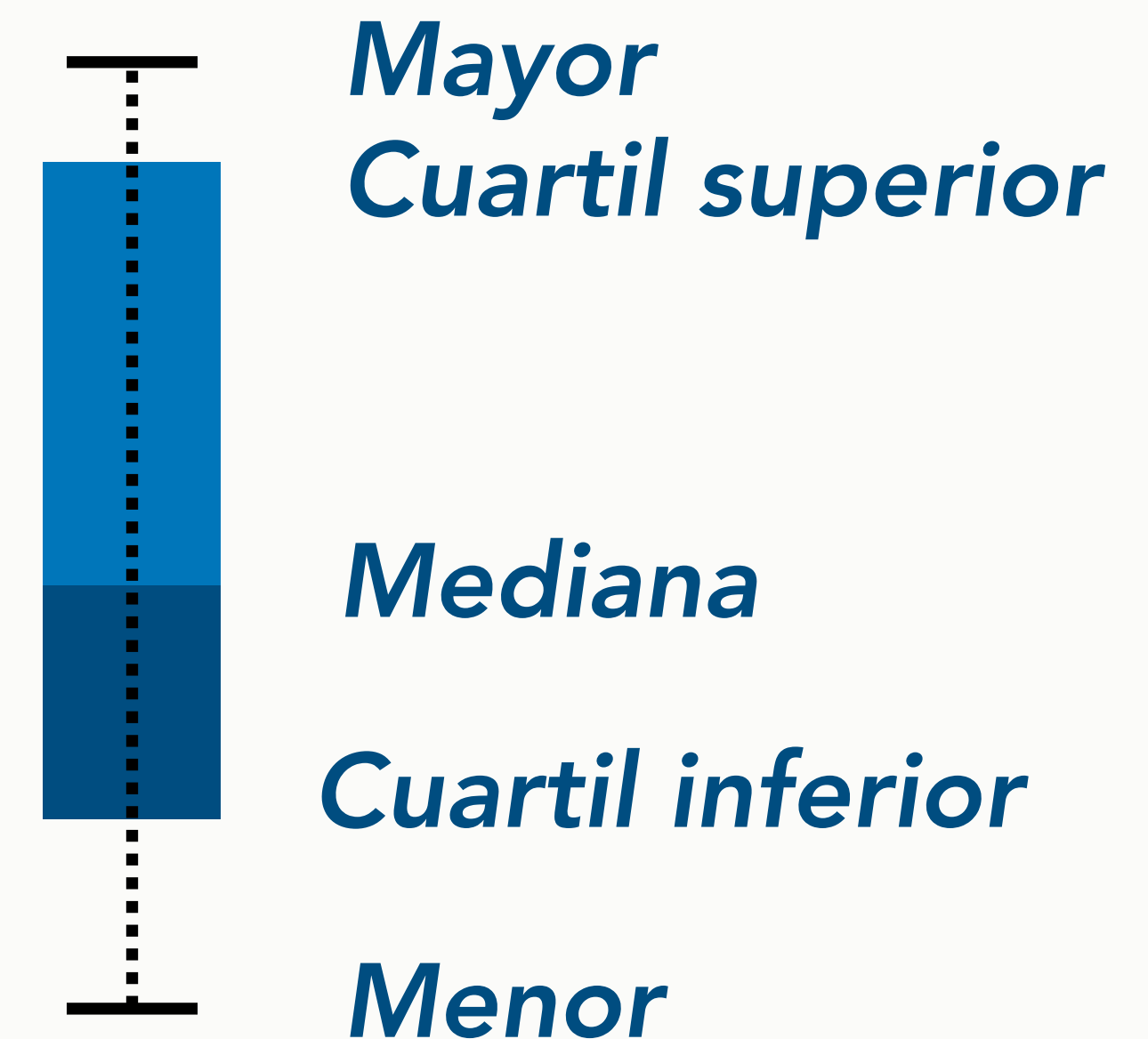
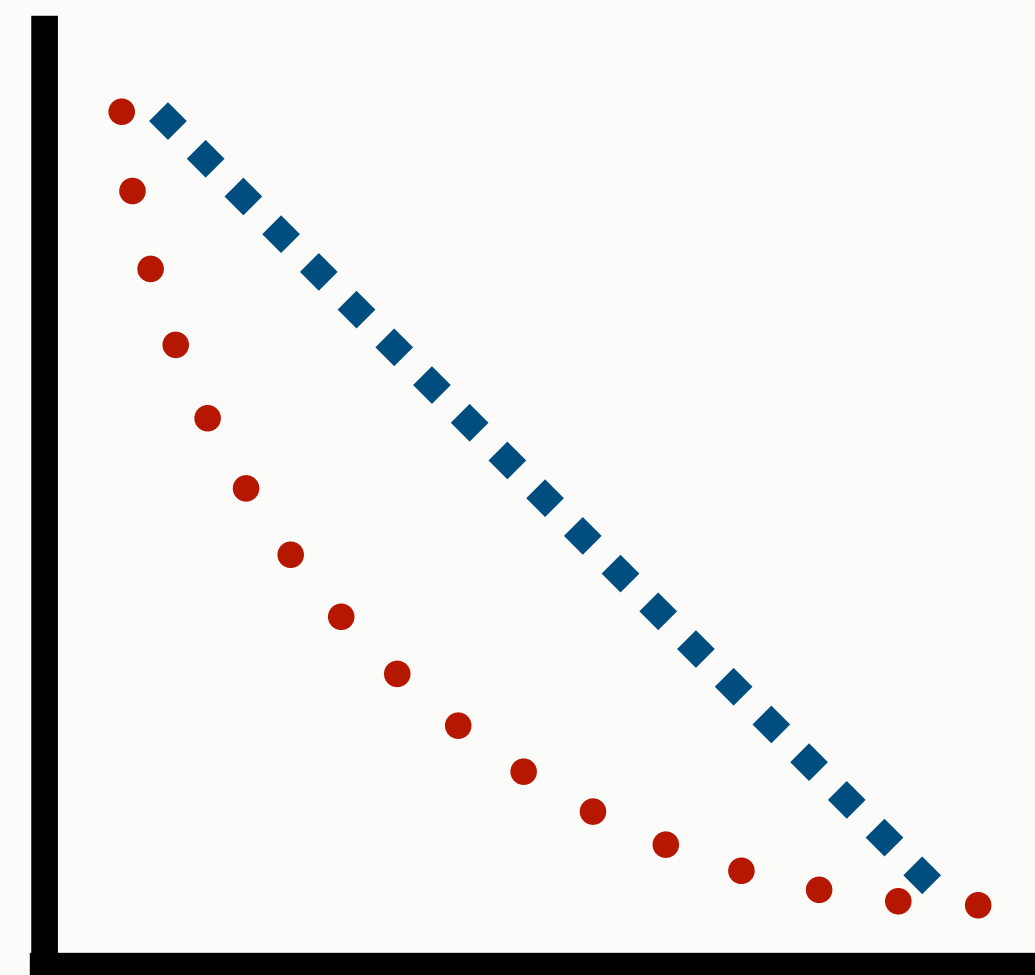
Análisis experimental

Informe

- Presentación de resultados de forma clara
- Uso de técnicas de visualización

Debe estar guiado por los objetivos y las medidas de calidad consideradas

Las herramientas de visualización ayudan



5

Paralelización



5. Paralelización

Objetivos

1. Preservar la calidad de las soluciones reduciendo el tiempo de ejecución
2. Incrementar la calidad de las soluciones sin aumentar el tiempo de cálculo
3. Obtener soluciones de mayor calidad debido al efecto sinérgico de la distribución espacial de la búsqueda

5. Paralelización

Objetivos

Todas las tendencias de arquitecturas de cómputo actuales llevan a sistemas paralelos y/o distribuidos:

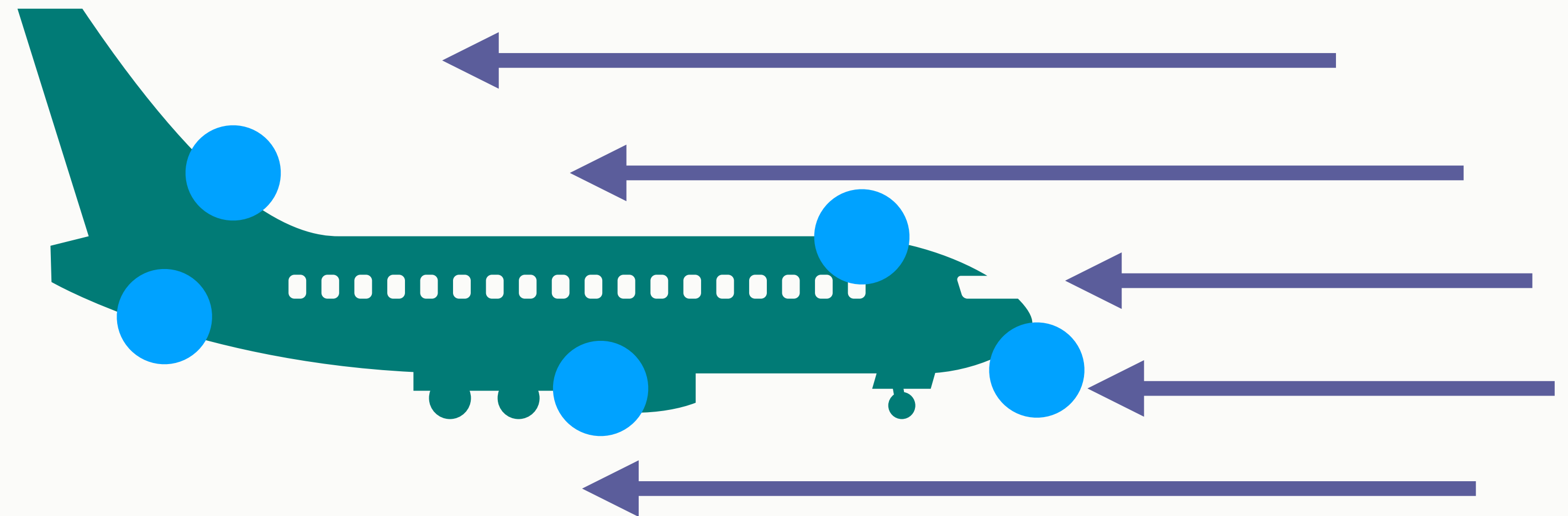
- Arquitecturas de procesadores
(procesadores multinúcleo como Core 2 Quad, multihebra (i7), multiprocesadores como OpenMP)
- Construcción de sistemas paralelos de bajo coste
(clusters, OpenMPI)
- Interconexión de centros de supercomputación como Grid

6

Aplicaciones

6. Aplicaciones

**Optimización
estructural**

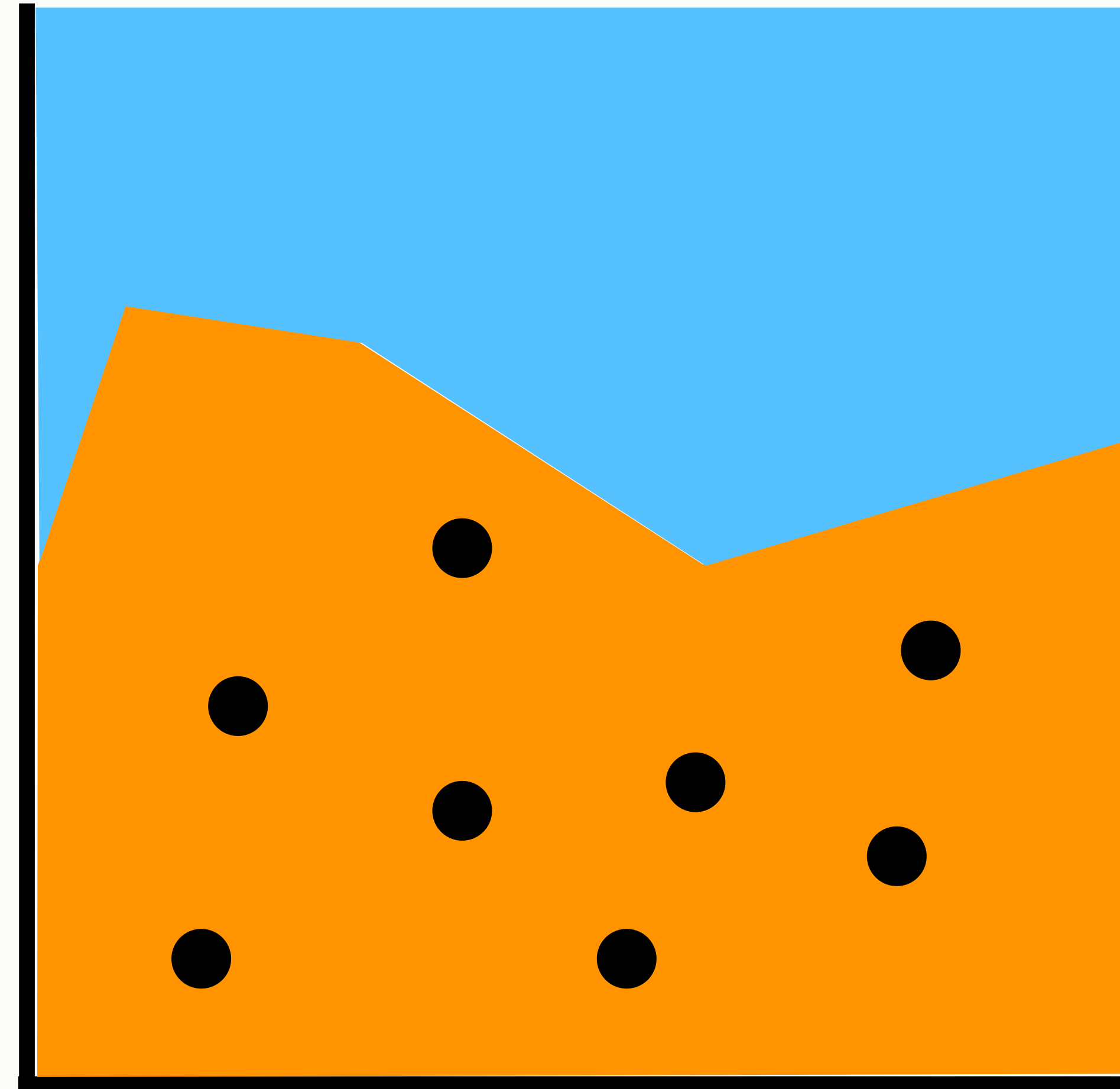


6. Aplicaciones

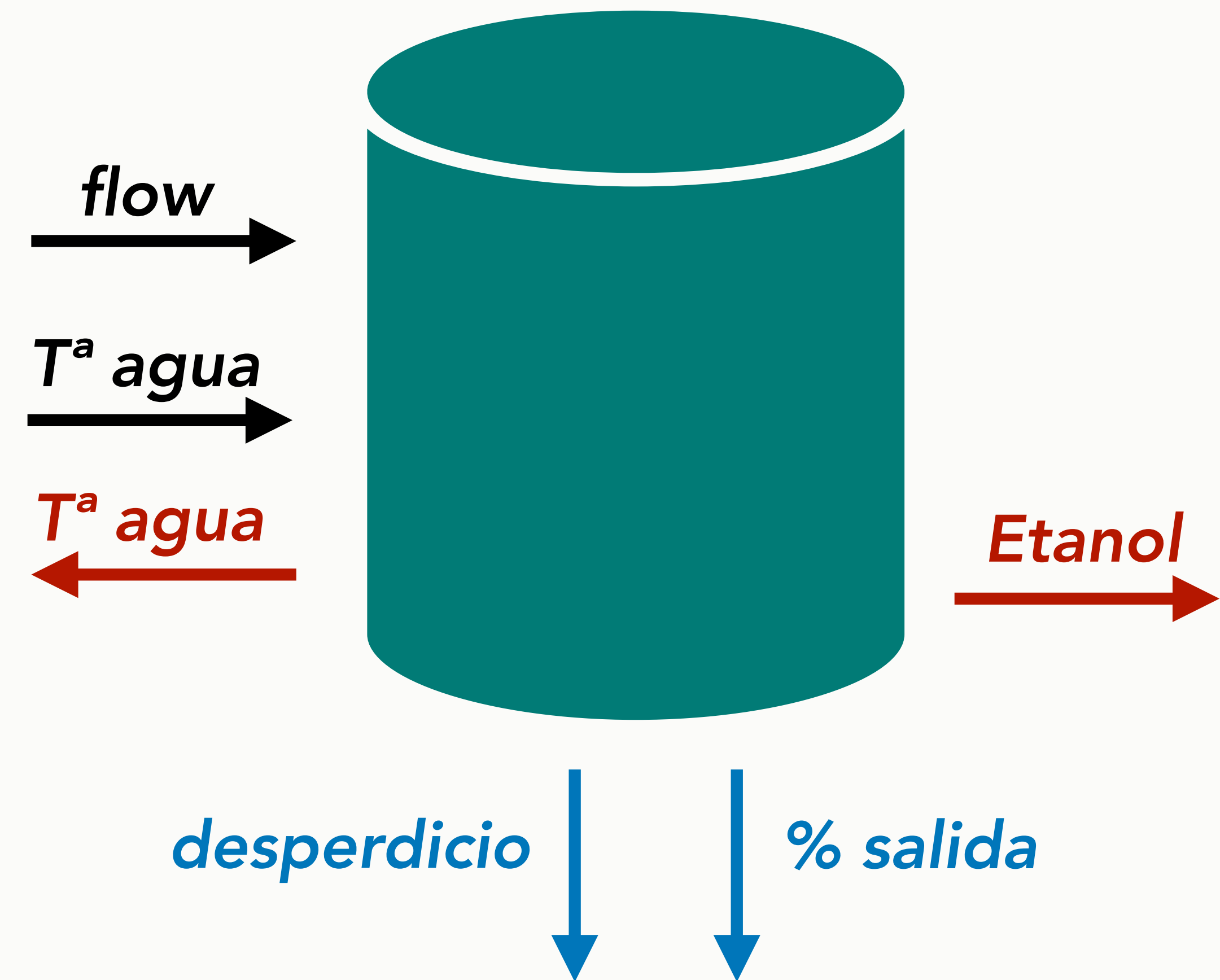


**Optimización
estructural**

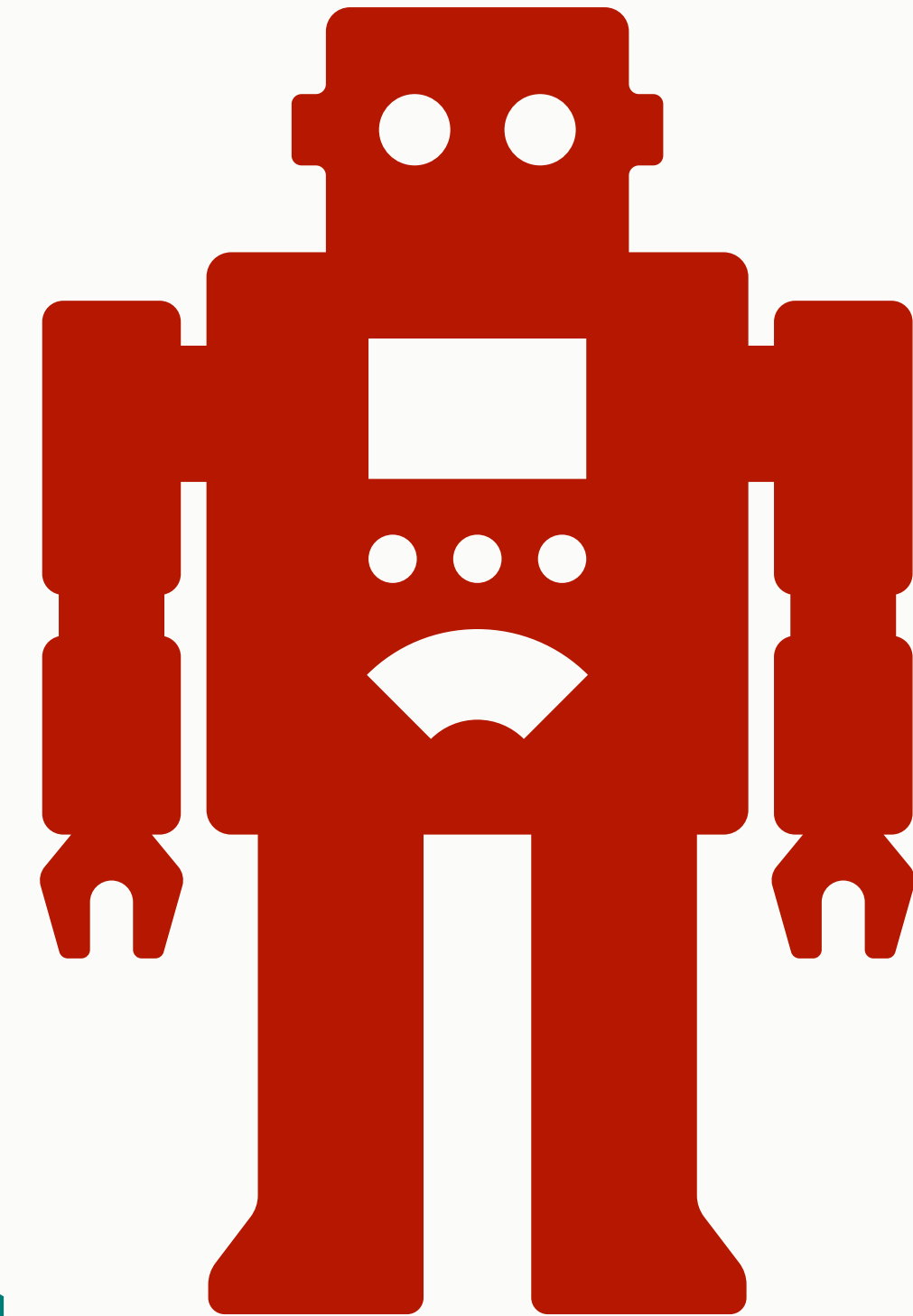
**Aprendizaje
Clasificación**



6. Aplicaciones



6. Aplicaciones



6. Aplicaciones



6. Aplicaciones



Resumen

Resumen

Pasos a seguir en la resolución de problemas de optimización

1. Modelar el problema (inspirándonos en modelos similares)
2. Identificar si debería resolverse con metaheurísticas
 - Complejidad y dificultad del problema (NP-completitud, tamaño y estructura de las instancias de entrada...)
 - Requerimientos (tiempo de búsqueda, calidad de la solución, ...)
 - Realizar una revisión del estado del arte en algoritmos de optimización para resolver el problema (exactos y aproximados)

Resumen

Pasos a seguir en la resolución de problemas de optimización

3. Si se va a diseñar una metaheurística, se debe determinar:

- Representación de las soluciones del problema, consistente con respecto a la función de evaluación y operadores.
- Función objetivo, que guíe la búsqueda hacia soluciones "buenas"
- Manejo de restricciones sobre el espacio de soluciones y los valores de las variables

Resumen

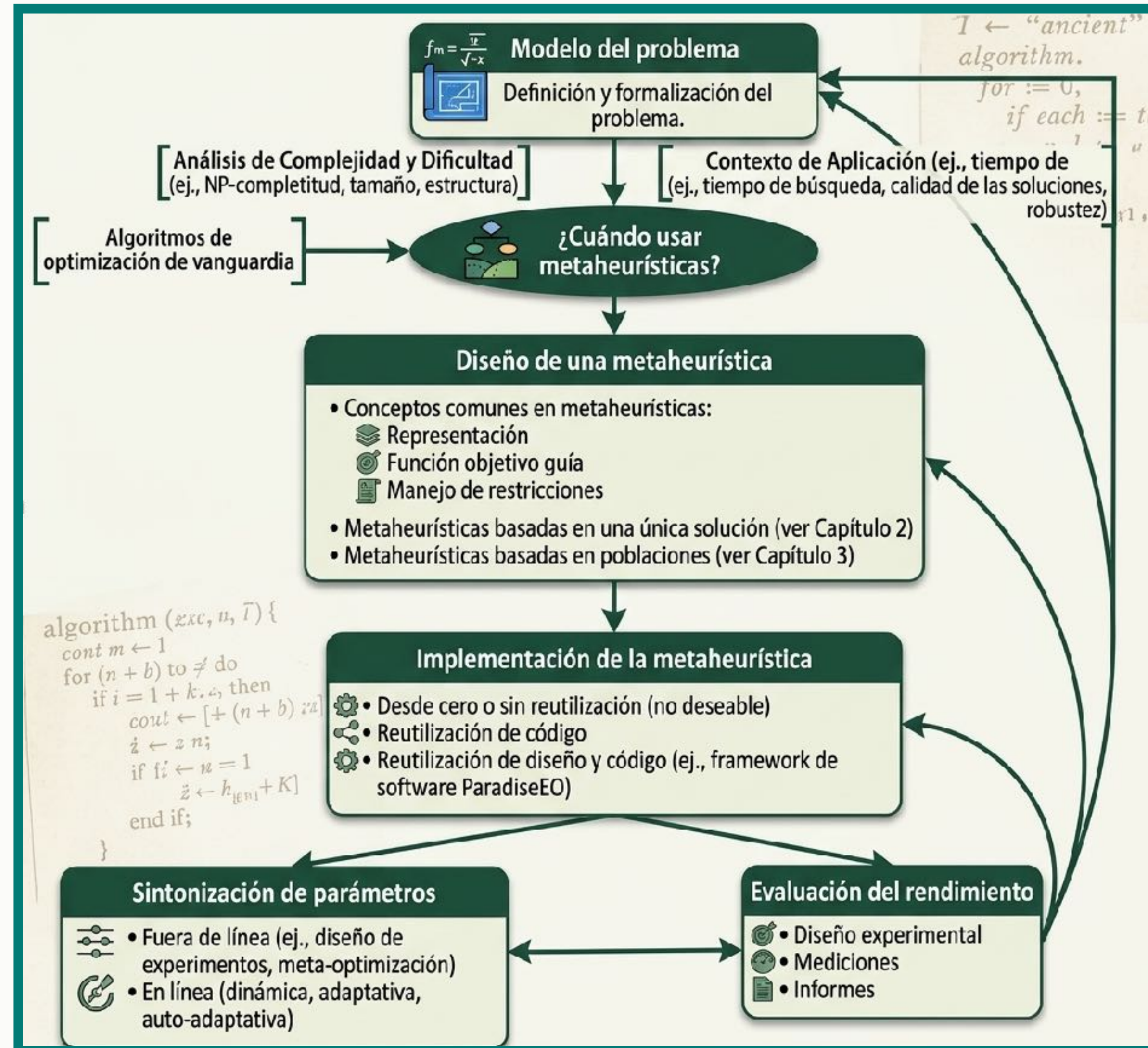
Pasos a seguir en la resolución de problemas de optimización

4. Elegir un entorno software para la implementación
5. Toda metaheurística tiene parámetros que se deben ajustar para cada problema y que tienen influencia en la eficiencia y eficacia de la búsqueda

No existe un conjunto universal de parámetros

6. Evaluación del rendimiento de la metaheurística

Resumen



Bibliografía

[Tal09] E.-G. Talbi. Metaheuristics. From design to implementation. Wiley, 2009

[Blu03] C. Blum, A. Roli. Metaheuristics in Combinatorial Optimization: overview and conceptual comparison. ACM Computing Surveys, 35 (3), 2003, 268–308.

[Mel03] B. Melián, J.A. Moreno, J.M. Moreno. Metaheurísticas: una visión global. Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 9, 2003, 7–28

Metaheurísticas
Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Jaén
María José del Jesus
Cristóbal J. Carmona
Curso 2026/2027

Esta obra está protegida con licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional

